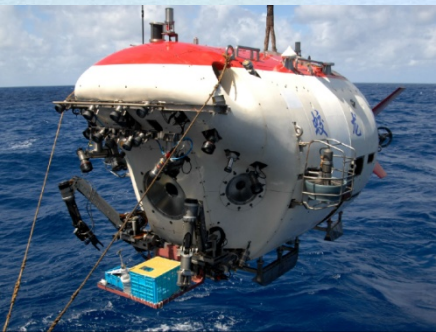
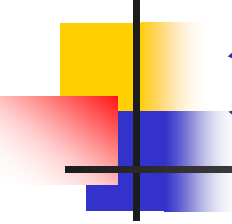




工业机器人的运动控制

中国科学技术大学
尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



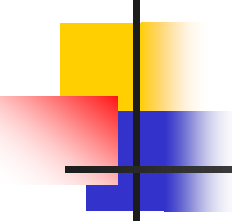
第七章：工业机器人的运动控制

■ 7.1 机器人概述

- 机器人概念
- 工业机器人

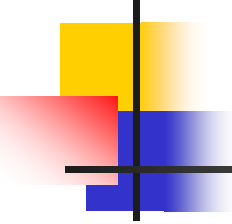
■ 7.2 运动学

- 运动学正解
- 运动学反解
- 速度雅可比矩阵



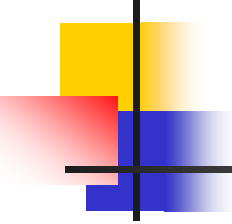
第七章：工业机器人的运动控制

- 7.3 动力学模型
- 7.4 机器人的控制方法
 - 运动学控制
 - 动力学控制
- 7.5 工业机器人的运动规划
 - PTP 速度规划
 - 连续轨迹运动控制中的轨迹逼近
 - 连续轨迹运动控制中的轨迹插补



7.1 机器人概述

- 从世界上第一台机器人诞生以来，机器人一直是学术研究和工业应用的热点。
- 特别是最近几年，随着机械工程、信息科学、控制理论、生物仿生学等学科的发展与交叉，机器人的研究与应用也取得了巨大的进展，各种面向不同应用领域的专业化机器人不断涌现出来，如工业机器人、飞行机器人、水下机器人、服务机器人等。
- 机器人已成为一个国家科技发展水平的重要标志，在工业生产和社会生活中扮演了重要的角色。

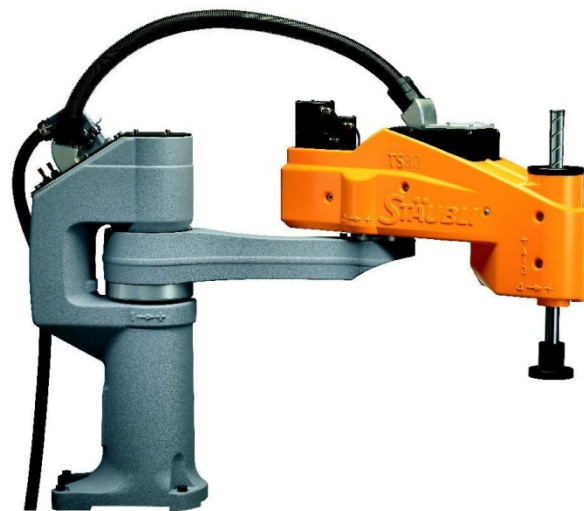


机器人概念

- 国际标准化组织（ISO）对机器人的定义：机器人是一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能操作机，这种操作机具有几个轴，能够借助可编程操作来处理各种材料、零件、工具和专用装置，以执行各种任务。

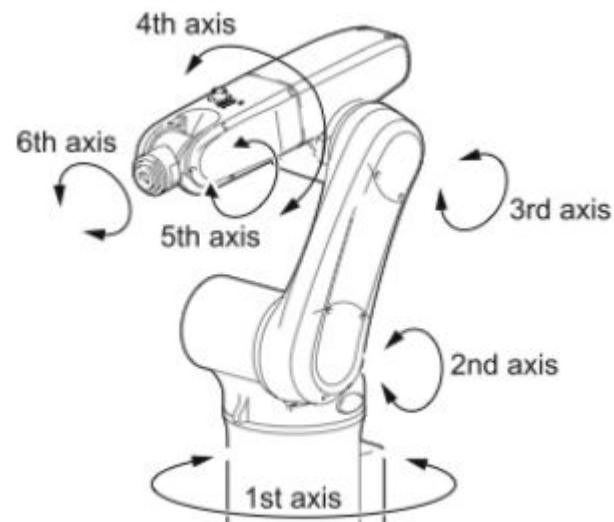
工业机器人

- 美国 Adept 公司的工业机械臂，其中平面关节（SCARA 型）Adept One 机械臂有 4 个运动轴，前两个运动轴确定 X - Y 平面内坐标，第三个运动轴沿 Z 轴方向作直线运动，第四个运动轴调整工具的角度。Adept 的 SCARA 型机械臂机构设计简捷，具有速度快、精度高、柔性好等优点。



工业机器人

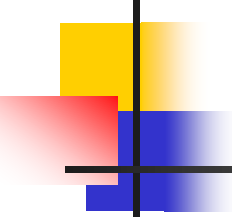
- 日本安川公司的Motoman系列工业机械臂在实际生产中应用也较为广泛，其中的SV3系列垂直多关节机器人具有6个自由度，前3个关节用来确定机器人末端的位置，后3个关节确定末端的姿态，与四自由度的SCARA型机械臂相比，具有更为广阔的工作空间和更大的灵活性。



工业机器人

- 瑞士ABB公司是全球领先的工业机器人供应商，提供机器人产品，模块化制造单元及服务。





工业机器人

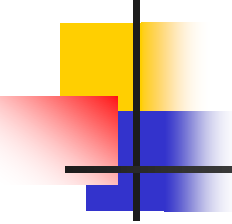
- 传统工业机器人一般采用开链式结构，其基座和末端执行器之间只有一条运动链连接，对于具有这样结构的机器人，也称其为串联机器人。
- 为了实现末端执行器在工作空间中多个自由度的灵巧操作，串联机器人的运动链往往具有多个关节，通过控制各个关节的运动，可以实现末端执行器对工作空间中任意连续轨迹的跟踪运动。
- 一般而言，串联机器人具有结构简单、工作空间大、操作灵活、正向运动学求解简便等优点，因此在工业生产中得到了广泛应用。

二自由度机械臂

- 固高科技（深圳）有限公司自主研发的教学用二自由度机械臂。
- 二自由度机械臂的本体由两个旋转关节和驱动它们的交流伺服电机、减速器、笔架和绘图笔组成。
- 采用基于DSP的运动控制器GT-400-SV作为底层实时控制设备，通用PC作为上层的控制系统，结构紧凑、扩展方便；采用Windows操作系统作为上层软件的开发平台，二次开发方便、快捷。



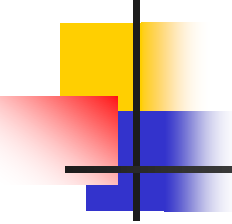
图7.2 固高二自由度机械臂的装置图



二自由度机械臂

表7.1 固高二自由度机械臂的技术参数

名 称	技 术 参 数
关节1驱动器	Panasonic 200W, 3 000 r/min交流伺服电机
关节2驱动器	Panasonic 50W, 3 000 r/min交流伺服电机
角度传感器	增量式光电编码器, 2 500脉冲/转
关节1减速器	行星齿轮, 减速比: 100
关节2减速器	行星齿轮, 减速比: 35
关节连杆1长度	180 mm
关节连杆2长度	120 mm
关节1运动范围	$\pm 100^{\circ}$
关节2运动范围	$\pm 55^{\circ}$

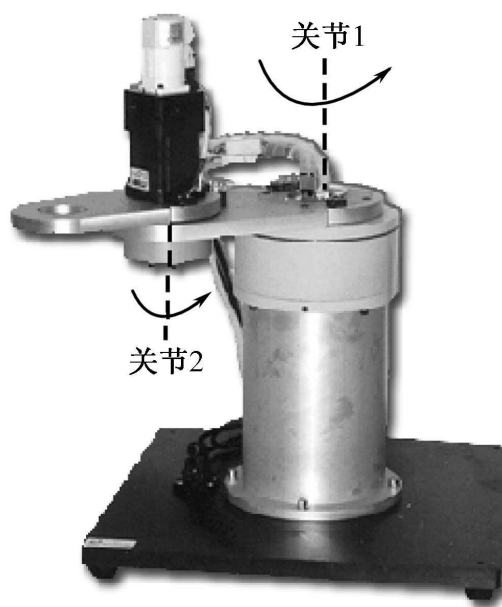


7.2 运动学

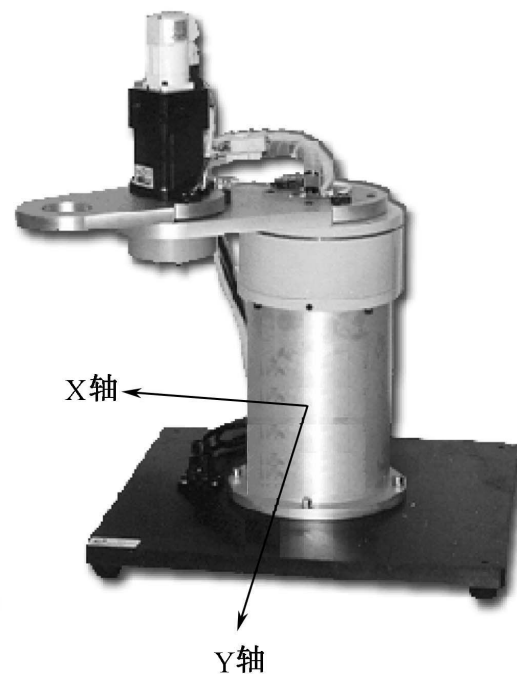
- 机械臂通常具有两种运动方式：关节空间运动和直角坐标运动。
- 关节空间运动模式是指机械臂的运动直接由各个关节的运动坐标来确定，所有关节变量构成的空间称为关节空间。所谓关节空间运动模式，就是直接操作各个关节的运动来完成机器人的运动。
- 直角坐标运动模式是指机器人末端工具的位置和方位通常是在直角坐标空间中描述。直角坐标空间运动模式通过指定机器人末端工具在直角坐标空间中的运动来完成机器人操作任务。

机械臂运动学

- 图7.3 (a) 为二自由度机械臂的关节坐标空间定义，关节坐标空间由两个关节角度组成。
- 图7.3 (b) 为二自由度机械臂直角坐标空间的定义，这是一个二维的直角坐标空间。

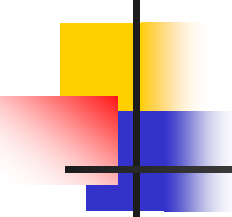


(a) 关节坐标空间



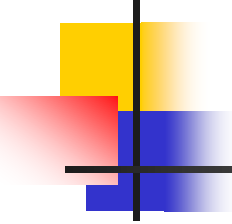
(b) 直角坐标空间

图7.3 二自由度机械臂直角坐标空间



机械臂运动学

- 机械臂的实际运行是通过对关节运动轴的伺服控制来实现的，也就是最终的机械臂的控制是在关节坐标空间中进行的，但是对于操作者来说，直角坐标空间更容易让人理解和接受，操作者对机械臂的操作一般是在直角坐标空间中进行的，这样就需要建立一种关节坐标空间和直角坐标空间的对应关系。
- 如果已知机械臂各个关节的坐标参数，就要求解机械臂末端在直角坐标空间中的坐标，该问题称为机器人的运动学正解，
- 反过来如果已知机械臂末端在直角坐标空间的坐标就要求解各个运动关节的坐标参数，该问题称为机器人的运动学反解。



机械臂运动学

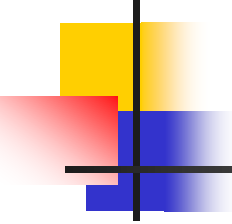
- 机械臂关节坐标空间中的关节变量为 $\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T$ ，末端执行器在直角坐标空间中的坐标为 $\mathbf{q}_e = [x, y, z, \theta, \dots]^T$ ，关节变量和直角坐标空间坐标间存在运动学约束：

$$F(\mathbf{q}_e, \mathbf{q}) = 0 \quad (7.1)$$

- 如果能够从式（7.1）求解出

$$\mathbf{q}_e = f(\mathbf{q}) \quad (7.2)$$

- 即由关节坐标变量表示的直角坐标变量，这就是机械臂的运动学正解。一般地，可以得到机械臂运动学的唯一正解。



机械臂运动学

- 如果能够从式 (7.1) 求解出：

$$\mathbf{q} = \mathbf{g}(\mathbf{q}_e) \quad (7.3)$$

- 也就是已知末端执行器的直角坐标参数，求解出对应关节坐标空间中的各个关节变量，这就是运动学的反解。通常，难以得到解析的运动学反解，而且运动学反解一般不是唯一的，实际应用中常采用几何法和数值解法来求解。

二自由度机械臂运动学正解

- 已知：关节1连杆长度和关节变量（关节控制轴1的角度）；关节2连杆长度和关节变量（关节控制轴2的角度）。
- 求解：关节连杆末端执行器在直角坐标空间的坐标 $\mathbf{q}_e = [x, y]^T$ 。
- 从图中可以得到末端执行器的直角坐标如下：

$$\begin{cases} x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ y = l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{cases} \quad (7.4)$$

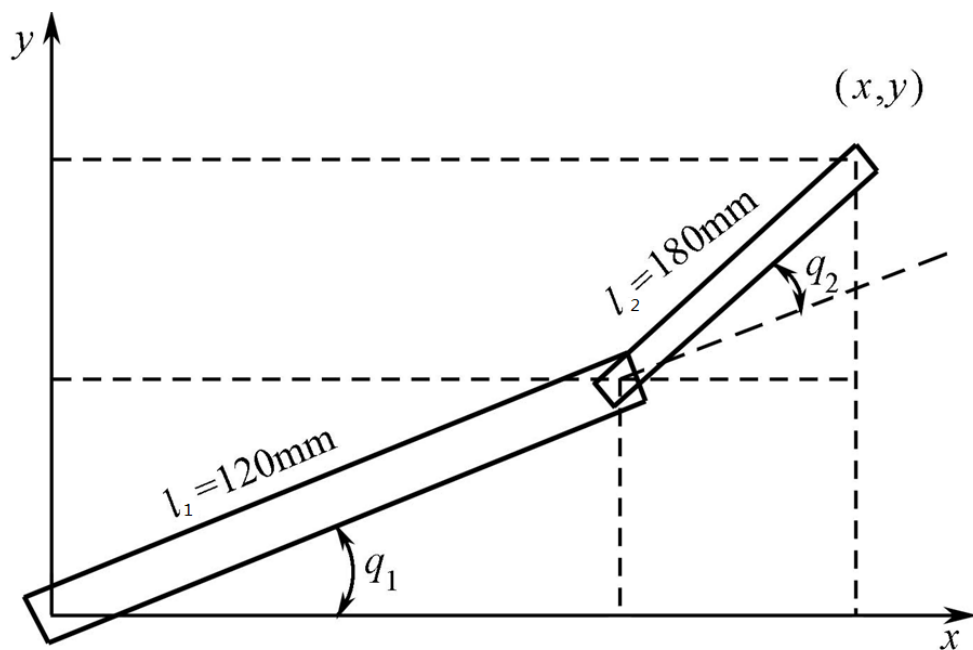


图7.4 二自由度机械臂运动学正解

二自由度机械臂运动学反解

- 已知：关节1连杆长度和关节2连杆长度；末端执行器在直角坐标空间的坐标 $\mathbf{q}_e = [x, y]^T$ 。
- 求解：关节变量 q_1 和 q_2 。

$$r = x^2 + y^2$$

$$\cos \alpha_3 = \frac{l_1^2 + l_2^2 - r}{2l_1 l_2}, \quad \sin \alpha_3 = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha_3}$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{l_2 \sin \alpha_3}{\sqrt{r}}, \quad \cos \alpha_1 = \frac{r + l_1^2 - l_2^2}{2\sqrt{r}l_1}$$

$$\alpha_1 = \text{atan2}(\sin \alpha_1, \cos \alpha_1)$$

$$\alpha_2 = \text{atan2}(y, x)$$

$$\alpha_4 = \text{atan2}(y - l_1 \sin q_1, x - l_1 \cos q_1)$$

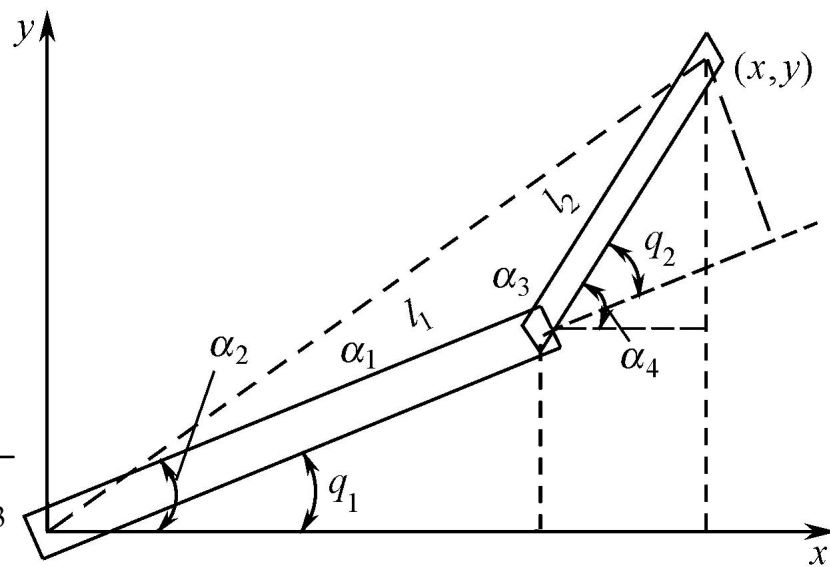
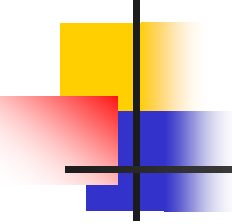


图7.5 二自由度机械臂运动学反解

$$\begin{cases} q_1 = \alpha_2 - \alpha_1 \\ q_2 = \alpha_4 - \alpha_3 \end{cases} \quad (7.5)$$



二自由度机械臂运动学反解

- 利用双变量函数 $\text{atan2}(y, x)$ 计算 $\arctan(y/x)$ 的优点，在于利用 x 和 y 的符号能够确定角度所在的象限，例如：

$$\text{atan2}(-1.0, -1.0) = -135^\circ$$

$$\text{atan2}(1.0, 1.0) = 45^\circ$$

- 如果使用单变量的反正切函数则不能区分这两种情况：

$$\arctan\left(\frac{-1.0}{-1.0}\right) = \arctan\left(\frac{1.0}{1.0}\right) = \arctan(1.0) = 45^\circ$$

- $\text{atan2}(y, x)$ 的值域为 $(-\pi, \pi)$ ，当双变量反正切函数的两个参数都为零时，函数值不定。

运动学反解的不唯一性

- 机械臂运动学反解一般是不唯一的，也就是可能存在多组关节坐标变量值使得机械臂末端达到给定的目标位置。二自由度机械臂在工作空间中运动时存在两组运动学反解，如图7.6所示。

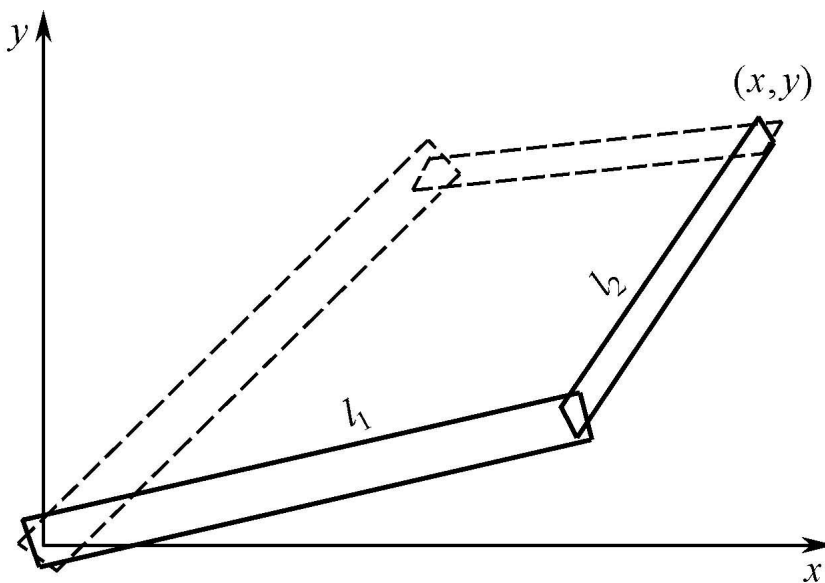
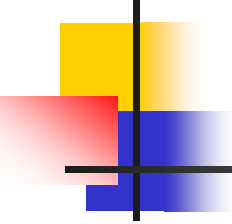


图7.6 二自由度机械臂的两组反解



运动学反解的不唯一性

- 实际运行中，如何从机器人运动学的多组反解中选择一组合适的解是一个值得研究的问题。一般地，具有多组反解的机器人运动学问题可以采用优化算法来解决，定义一个优化准则，选择满足优化准则的最优解作为机器人运动学的确定反解。优化准则的选取分两种情况：
 - (1) 当不存在障碍物时，可以使用“最短行程”准则，
 - (2) 如果存在障碍物，沿“最短行程”运动可能导致碰撞，这时应该结合机器人的有障碍路径规划和智能决策等方法来选取反解。

运动学反解中的特殊情况

- 目标位置点 (x, y) 超出了机械臂运动空间范围，计算机数值计算的判别条件为：

$$\Delta = \frac{l_1^2 + l_2^2 - (x^2 + y^2)}{2l_1l_2} \quad (7.6)$$

- 如果满足：

$$|\Delta| > 1 + \varepsilon \quad (7.7)$$

- 则说明目标位置超出了机械臂的运动空间范围，运动学反解不存在。

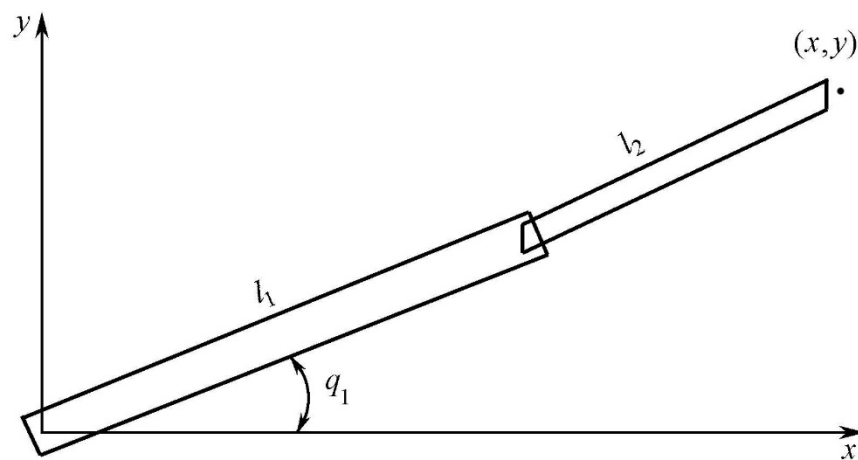


图7.7 运动学反解特殊情况1

运动学反解中的特殊情况

- 目标位置刚好在机械臂工作空间边界上，也就是目标位置点处于奇异位置，在奇异点位置附近机械臂的运动特性比较差，控制轴运动可能会产生跳变，一般实验时应该避开这些位置。
- 这种情况下机械臂运动学反解为：

$$\begin{cases} q_1 = \text{atan2}(y, x) \\ q_2 = 0 \end{cases} \quad (7.8)$$

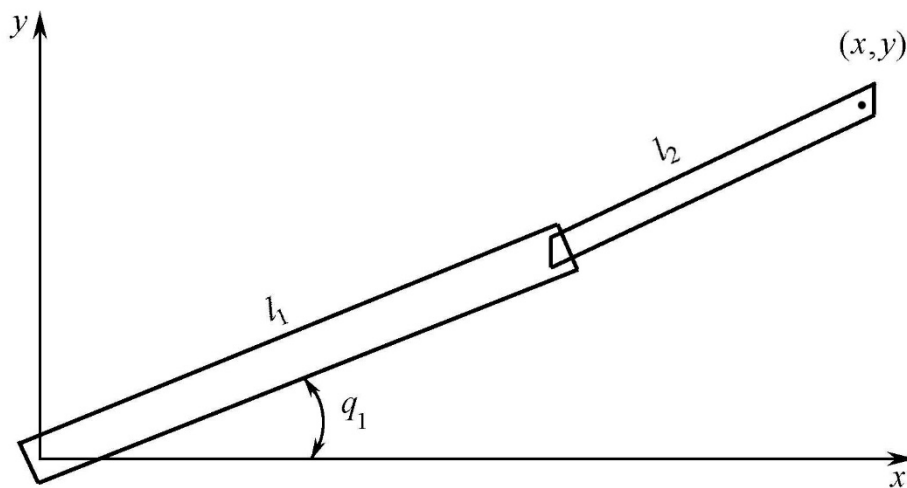
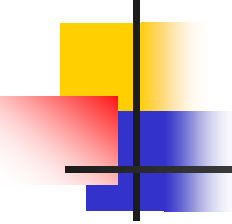


图7.8 运动学反解特殊情况2



速度雅可比矩阵

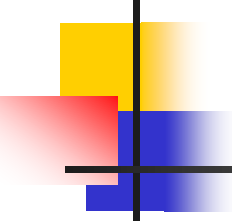
- 除了关节角度与末端执行器位形之间的关系，还存在关节与末端执行器之间的速度关系，根据运动学方程

$$\begin{cases} x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ y = l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{cases} \quad (7.9)$$

- 对上式方程求导得到

$$\begin{cases} \dot{x} = (-l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2))\dot{q}_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2)\dot{q}_2 \\ \dot{y} = (l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2))\dot{q}_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2)\dot{q}_2 \end{cases} \quad (7.10)$$

- 定义末端执行器坐标 $\mathbf{q}_e = [x, y]^T$ ，关节角度向量 $\mathbf{q} = [q_1, q_2]^T$



速度雅可比矩阵

- 因此，将上式写为矩阵形式为

$$\dot{\mathbf{q}}_e = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} \quad (7.11)$$

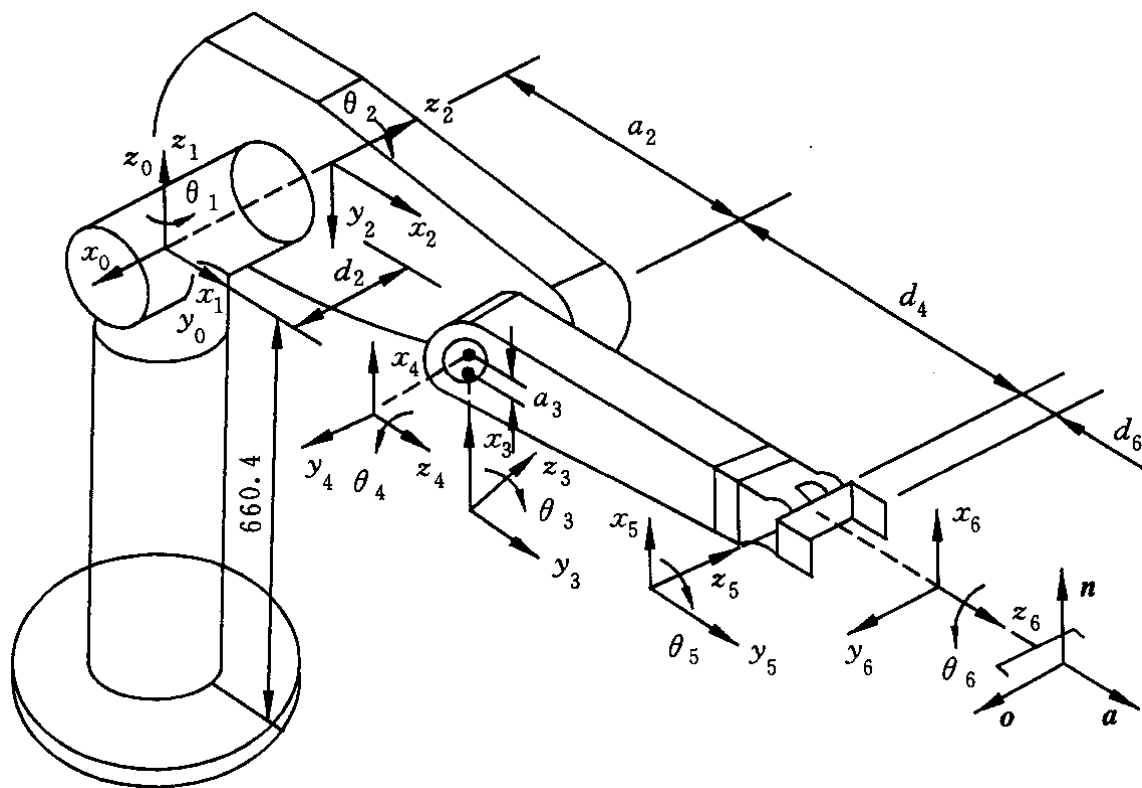
- 式中， $\mathbf{J}$ 为雅可比矩阵，其定义为

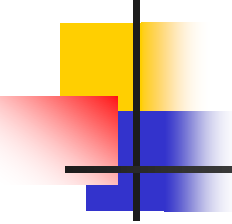
$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (7.12)$$

- 通过判断雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 的奇异性，可以判断机械臂的运动学奇异性。

六自由度机械臂的运动学

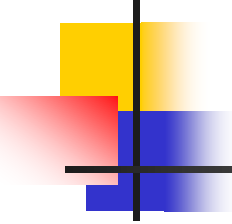
■ 图7.9 PUMA560机器人运动学





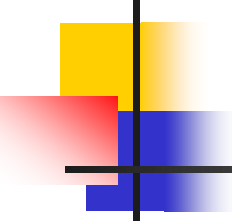
7.3 动力学模型

- **运动系统的动力学**：动力学是**理论力学**的一个分支学科，它主要研究作用于物体的力与物体运动的关系，或者具体说是外力与运动变量（位移、速度、加速度等）之间的函数关系式。例如，机器人的动力学表示机器人运动与关节驱动力矩之间的关系。
- **机器人动力学模型**：正向动力学和反向动力学。
- **正向动力学**：已知作用在机器人机构上的力和力矩，求机器人机构各关节的位移、速度、加速度。
- **反向动力学**：已知机器人机构各关节的位移、速度和加速度，求作用在各关节上的驱动力或驱动力矩。



机械臂的动力学建模方法

- **1. 牛顿—欧拉方程法 (Newton-Euler)**：刚体随质心的平动可以用牛顿方程，绕质心的转动可以用欧拉方程分别建立其力学模型。牛顿方程和欧拉方程是建立在牛顿第二定律基础之上的，即通过力、力矩，动量和动量矩等物理量来描述刚体的动力学性能。
- **2. 拉格朗日方程法 (Lagrange)**：即基于能量的方法，通过动、势能变化与广义力的关系，建立机器人系统的动力学方程。
- **3. 凯恩方程法 (Kane)**：引入偏速度概念，应用矢量分析建立动力学方程。该方法在求刚体的速度、加速度及关节驱动力时，只进行一次由基座到末端的推导，即可求出关节驱动力，其间不必求关节的约束力，具有完整的结构，也适用于闭链机构。



拉格朗日方程法

- 拉格朗日函数 L 定义为

$$L = K - P \quad (7.13)$$

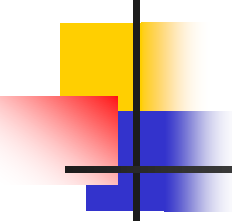
Kinetic Energy

Potential Energy

- 拉格朗日方程的一般形式为：

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} \quad (7.14)$$

- 式中， F 为广义力或力矩； q 为系统选定的广义坐标； $\dot{q}$ 表示广义坐标对时间的一阶导数，即速度。



拉格朗日方程法

- 对给定的机器人运动系统，可以按以下几个步骤建立拉格朗日动力学方程：
 - (1) 选取完全并独立的广义坐标 $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ ；
 - (2) 选定广义力 $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ ；
 - (3) 求出系统的动能 K 和势能 P ，并用其构造拉格朗日函数 $L=K-P$ ；
 - (4) 将以上结果代入拉格朗日方程式中，即可求得运动系统的动力学方程。

拉格朗日方程法

- 二连杆机械臂如图所示，机械手的两个连杆长度分别为 l_a, l_b ，质心为 r_a, r_b ，质量分别为 m_a, m_b ；两个关节的转角为 q_a, q_b ，转动惯量为 J_a, J_b ，采用拉格朗日方程法建立该机械手的动力学模型。

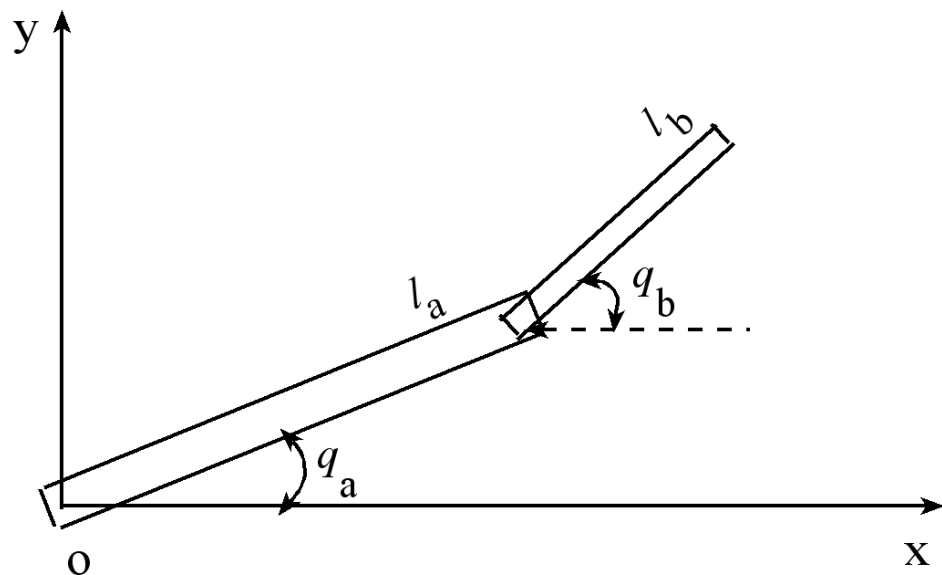
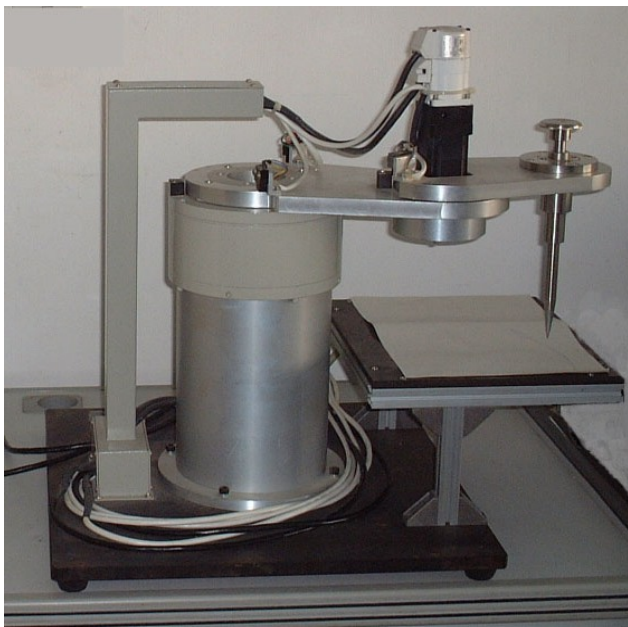
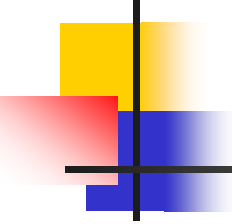


图7.10 二自由度机械臂坐标系



拉格朗日方程法

- 设两个连杆的质心在平面坐标系内的坐标分别为 (x_a, y_a) 和 (x_b, y_b) ，则有下面的（7.15）式和（7.16）式成立：

$$x_a = r_a \cos(q_a) \quad (7.15)$$

$$y_a = r_a \sin(q_a)$$

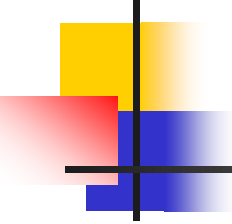
$$x_b = l_a \cos(q_a) + r_b \cos(q_b) \quad (7.16)$$

$$y_b = l_a \sin(q_a) + r_b \sin(q_b)$$

- 由于机械臂只在水平面内运动，因此可以不考虑重力因素的影响。假定两个连杆都是理想的刚体，则机械臂的总机械能就等于动能。连杆+关节的动能 KE_a 和 KE_b 为

$$KE_a = \frac{1}{2} J_a \dot{q}_a^2 + \frac{1}{2} m_a (\dot{x}_a^2 + \dot{y}_a^2) \quad (7.17)$$

$$KE_b = \frac{1}{2} J_b \dot{q}_b^2 + \frac{1}{2} m_b (\dot{x}_b^2 + \dot{y}_b^2)$$



拉格朗日方程法

- 将 (7.15) 和 (7.16) 代入 (7.17) 中, 可以得到动能关于关节角度的表达式如下:

$$KE_a = \frac{1}{2} J_a \dot{q}_a^2 + \frac{1}{2} m_a r_a^2 \dot{q}_a^2 \quad (7.18)$$

- 则系统的总机械能为

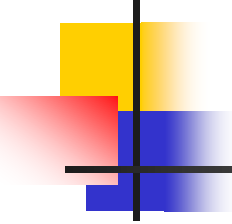
$$KE_b = \frac{1}{2} J_b \dot{q}_b^2 + \frac{1}{2} m_b (l_a^2 \dot{q}_a^2 + r_b^2 \dot{q}_b^2 + 2l_a r_b \cos(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b)$$
$$KE = \frac{1}{2} (J_a + m_a r_a^2 + m_b l_a^2) \dot{q}_a^2 + \frac{1}{2} (J_b + m_b r_b^2) \dot{q}_b^2 + m_b l_a r_b \cos(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b \quad (7.19)$$

- 对 KE 的各项系数做如下定义:

$$\alpha = J_a + m_a r_a^2 + m_b l_a^2 \quad \beta = J_b + m_b r_b^2 \quad \gamma = m_b l_a r_b \quad (7.20)$$

- 显然, α, β, γ 只和关节、连杆的质量, 惯量, 长度和质心有关, 因此都是常量。则系统的总机械能可以表达为如下形式:

$$KE = \frac{1}{2} \alpha \dot{q}_a^2 + \frac{1}{2} \beta \dot{q}_b^2 + \gamma \cos(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b \quad (7.21)$$



拉格朗日方程法

- 拉格朗日方程写为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = \tau \quad (7.22)$$

- 其中 $L=KE$ 是Lagrange函数, $\tau = [\tau_a \quad \tau_b]^T$ 是两个关节的驱动力矩向量, 两个关节的转角向量 $q = [q_a, q_b]^T$ (7.22) 式可进一步扩展为:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_a} = \tau_a \quad (7.23)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_b} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_b} = \tau_b$$

- 将 L 代入 (7.23) 式, 将其中的偏导数项展开可得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\alpha \dot{q}_a + \gamma \cos(q_a - q_b) \dot{q}_b) + \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b &= \tau_a \\ \frac{d}{dt} (\gamma \cos(q_a - q_b) \dot{q}_a + \beta \dot{q}_b) - \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b &= \tau_b \end{aligned} \quad (7.24)$$

拉格朗日方程法

- 将 (7.24) 式中的时间导数项展开后得到

$$\begin{aligned}\alpha \ddot{q}_a + \gamma \cos(q_a - q_b) \ddot{q}_b + \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_b^2 &= \tau_a \\ \gamma \cos(q_a - q_b) \ddot{q}_a + \beta \ddot{q}_b - \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_a^2 &= \tau_b\end{aligned}\quad (7.25)$$

- 将 (7.25) 式写成矩阵形式, 得到

$$\begin{bmatrix} \alpha & \gamma \cos(q_a - q_b) \\ \gamma \cos(q_a - q_b) & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_a \\ \ddot{q}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_b \\ -\gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_a \\ \dot{q}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_a \\ \tau_b \end{bmatrix} \quad (7.26)$$

- 上式可简写为

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} = \tau \quad (7.27)$$

- 式中

$$M(q) = \begin{bmatrix} \alpha & \gamma \cos(q_a - q_b) \\ \gamma \cos(q_a - q_b) & \beta \end{bmatrix}$$

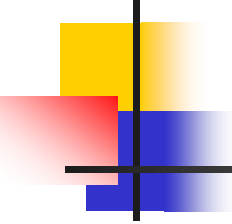
Inertia matrix, 惯性矩阵

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & \gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_b \\ -\gamma \sin(q_a - q_b) \dot{q}_a & 0 \end{bmatrix}$$

Coriolis matrix, 科里奥利矩阵

$$C(q, \dot{q}) \dot{q}$$

Coriolis and centrifugal force, 科里奥利力和向心力



拉格朗日方程法

- 机器人动力学模型的结构特性：

(1) $M(q)$ 是对称正定矩阵；

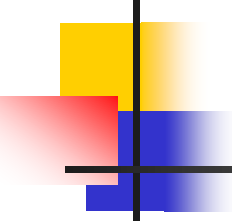
(2) $\dot{M} - 2C$ 是斜对称矩阵。

- 证明：定义如下的二次型能量函数：

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}_a & \dot{q}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \gamma \cos(q_a - q_b) \\ \gamma \cos(q_a - q_b) & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_a \\ \dot{q}_b \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \alpha \dot{q}_a^2 + \frac{1}{2} \beta \dot{q}_b^2 + \gamma \cos(q_a - q_b) \dot{q}_a \dot{q}_b \\ &= KE \end{aligned}$$

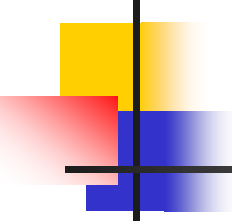
- 因此，结构特性（1）得证。结构特性（1）和（2）更一般性的证明参考：

R.M.Murray, Z.X.Li, S.S.Sastry. *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.



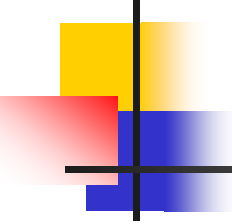
拉格朗日方程法

- 上述基于拉格朗日方程法的动力学建模可以推广到多自由度、空间机器人，以及其他运动系统。
- 在动力学模型方程（7.27）中，分别将机器人的多个物理参数 $(J_a, J_b, m_a, m_b, l_a, l_b, r_a, r_b)$ 仅组合成3个惯性参数 α, β, γ 。因此，动力学模型方程（7.27）是关于最少惯性参数的表达形式，方便了机器人动力学参数的辨识。
- 动力学建模过程中，忽略了系统摩擦力的影响。



7.4 机器人的控制方法

- 根据所使用的模型不同，运动系统的控制方法可以分为运动学控制和动力学控制两大类。
- **运动学控制**：主要依靠运动系统的运动学关系和驱动装置动态模型，而不考虑运动系统的动力学模型。
- **动力学控制**：以整个运动系统的动力学模型为基础，考虑到了系统的动态特性。



机器人的运动学控制

- 在运动学控制器的设计过程中，一般假定运动系统的各个自由度是独立无耦合的。基于这个假设，一个较为复杂的具有多自由度、多运动链的复杂运动系统就可以被分解为若干个独立的单输入单输出系统，从而设计每个单输入单输出子系统的控制器，就可以完成整个运动系统的控制器设计。
- 常见的运动学控制器包括：PID控制器、NPID控制器、模糊逻辑控制器、人工神经网络控制器等。

机器人的运动学控制

- 运动学控制的两种实施方案：关节空间的运动学控制

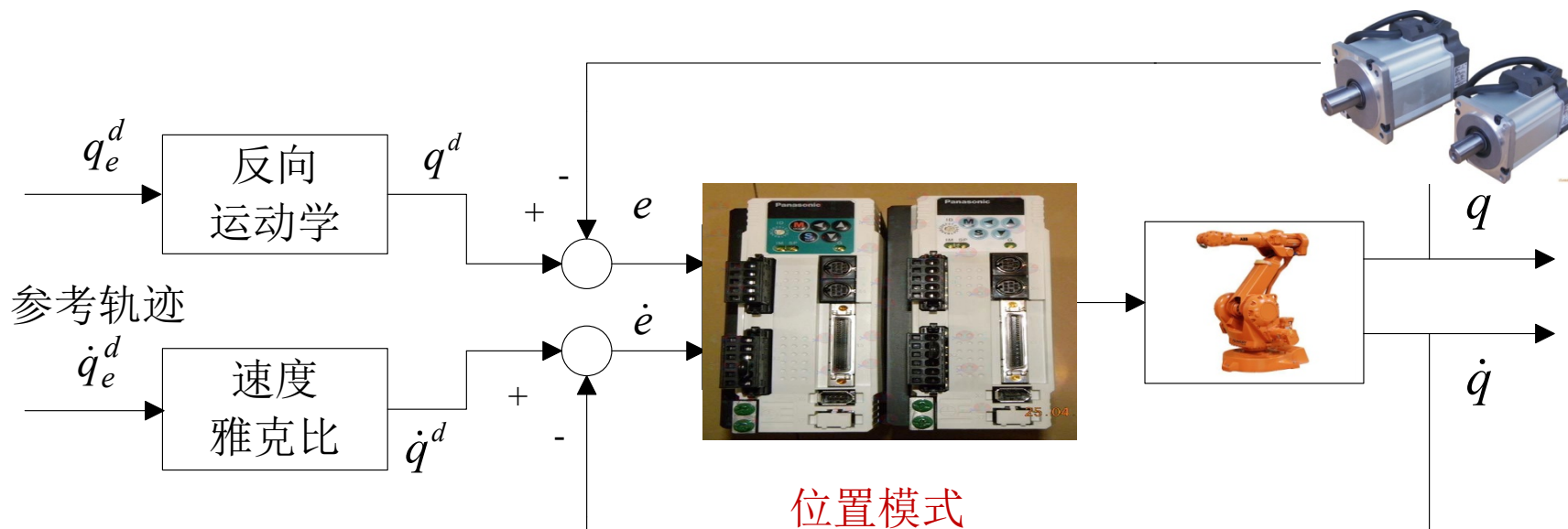


图7.11 关节空间的运动学控制

机器人的运动学控制

■ 工作空间的运动学控制

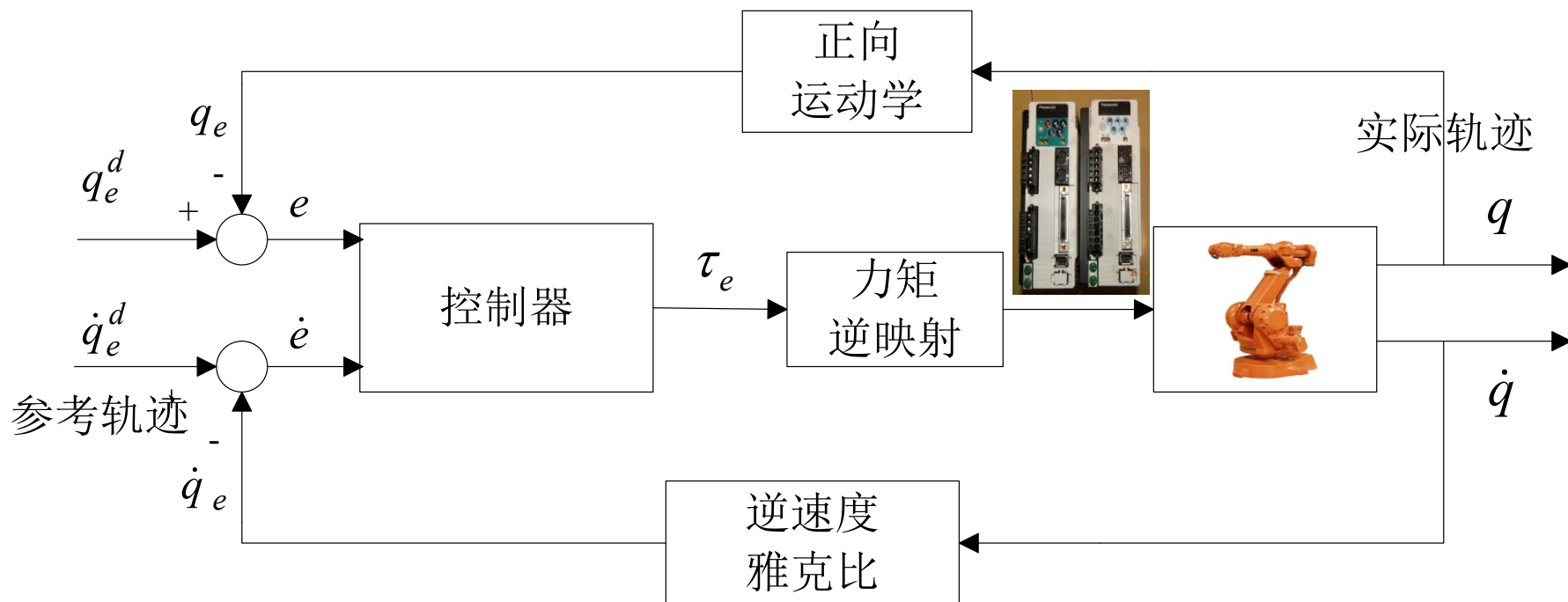
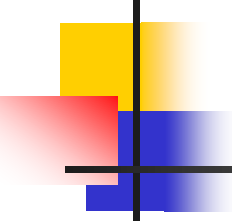
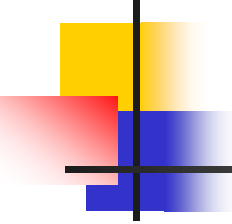


图7.12 工作空间的运动学控制



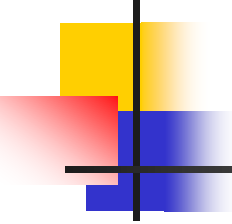
机器人的运动学控制

- 运动学控制器的结构一般都比较简单，而且控制量的计算也能够较短时间内完成。
- 由于忽略了动力学特性及其耦合关系，运动学控制器的实际性能往往有限，特别是在模型不确定性、高速运动时，运动学控制器的性能往往不能令人满意。



机器人的动力学控制

- 机器人的动力学控制：基本原理就是在给定了机器人期望运动轨迹后，利用运动系统的动力学模型求解反向动力学问题，计算得到按照期望轨迹运动所需要的力或者力矩，然后控制各个驱动装置输出相应的力矩，从而使运动系统按照期望轨迹运动。
- 由此可见，机器人的动力学模型在动力学控制中具有重要意义，而动力学控制的核心问题就是运动系统的反向动力学问题，因此机器人的动力学控制也称为反向动力学控制。
- 机器人的典型动力学控制方法包括：增广PD控制器和计算力矩控制器等，**这两种控制方法来源于机器人，是机器人控制中应用最广泛的控制方法**。目前已经扩展应用到整个现代运动控制系统。



动力学前馈控制（增广PD控制）

- 在PD控制的基础上，加入一个包含期望速度与期望加速度的前馈控制项，从而得到了增广PD控制，增广PD控制也被称为动力学前馈控制。

- 以二连杆机械臂为例，其增广PD控制的控制律设计为

$$\boldsymbol{\tau}_c = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}^d + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}^d + \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e} + \boldsymbol{K}_v\dot{\boldsymbol{e}} \quad (7.28)$$

- 式中， $\boldsymbol{M}$ 为惯性矩阵， $\boldsymbol{C}$ 为科里奥利矩阵； $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d$ 为PD控制参数； $\boldsymbol{q}$ 为关节转角， $\boldsymbol{e}$ 为关节位置误差。

动力学前馈控制

- 在增广PD控制器作用下，控制系统的方框图如下：

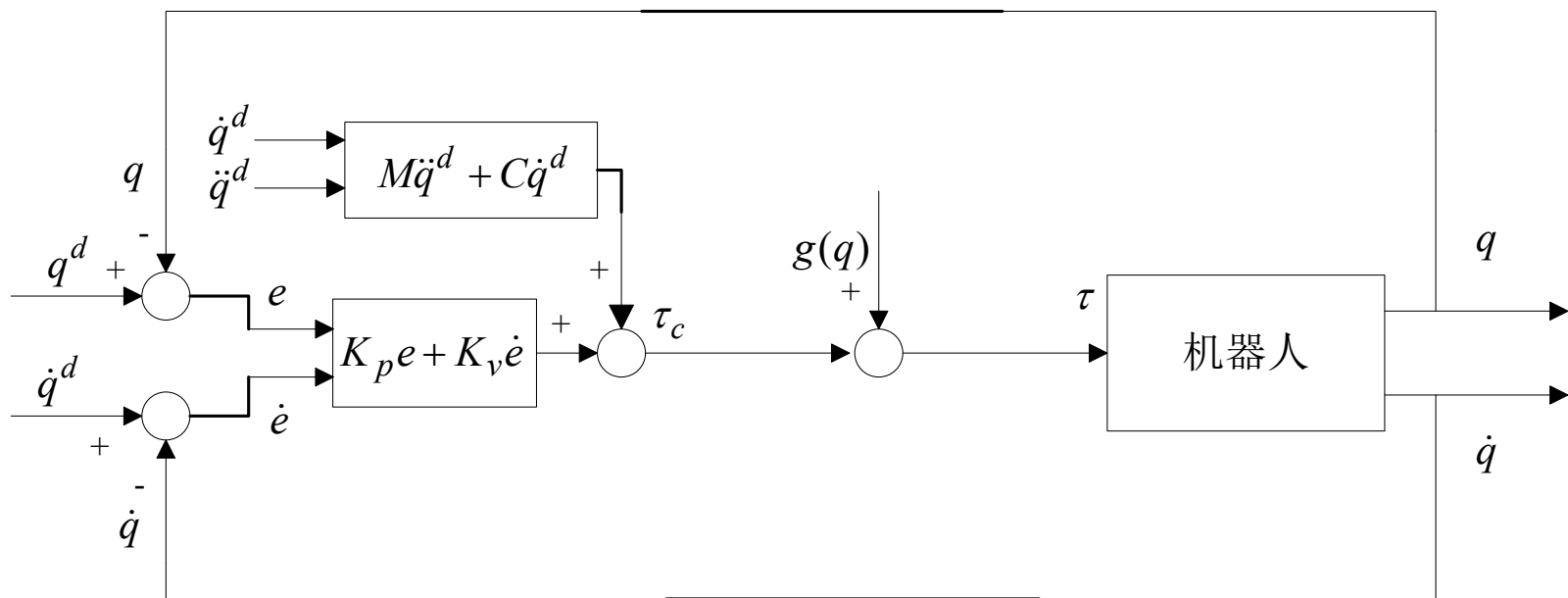
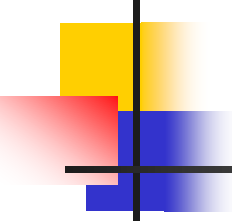


图7.13 机器人的增广PD控制



动力学前馈控制

- 机械臂的动力学模型方程

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} \quad (7.29)$$

- 联立动力学模型方程 (7.29) 和增广PD控制律 (7.28) 方程得到闭环系统方程为：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0 \quad (7.30)$$

(闭环系统为非自治系统)

- 选取Lyapunov函数

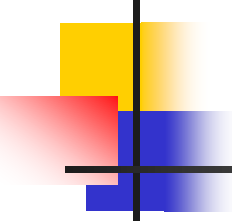
$$V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, t) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{M}\dot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2}\mathbf{e}^T \mathbf{K}_p\mathbf{e} \quad (7.31)$$

- 对 $V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, t)$ 求时间导数得

$$\dot{V}(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, t) = \dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{M}\ddot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{e}}^T \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{e}} + \dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_p\mathbf{e} \quad (7.32)$$

- 将闭环系统方程代入上述方程得到，

$$\dot{V}(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, t) = -\dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{e}}^T (\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C})\dot{\mathbf{e}} \quad (7.33)$$



动力学前馈控制

- 考虑到动力学模型的结构特性 $\dot{M} - 2C$ 为斜对称的，进一步得到

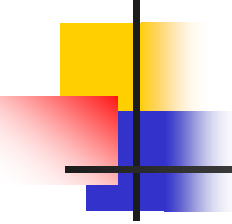
$$\dot{V}(e, \dot{e}, t) = -\dot{e}^T K_v \dot{e} \quad (7.34)$$

- 尽管 K_v 是正定的，只能得到 $\dot{V}$ 为半负定，因为 $\dot{e} = 0$ 和 $e \neq 0$ 时 $\dot{V} = 0$ 。因此，由Lyapunov定理，我们仅能推出闭环系统是稳定的。下面，我们进一步采用Barbalat引理证明闭环系统的渐近稳定性。

- 因为 $V > 0$ 和 $\dot{V} \leq 0$ ， V 是有界下降的，因此 V 收敛到一个有界极限。从Lyapunov函数的表达式可知， $e, \dot{e}$ 是有界的。因为 M 是一致正定的，则 M^{-1} 存在且有界。闭环系统方程 (7.30) 重写为

$$\ddot{e} = -M^{-1}(C\dot{e} + K_v \dot{e} + K_p e) \quad (7.35)$$

- 因此， $\ddot{e}$ 也是有界的，从而 $\ddot{V} = -2\dot{e}^T K_v \ddot{e}$ 有界。因此， $\dot{V}$ 是一致连续的。由Barbalat引理知道 $t \rightarrow \infty$ 时， $\dot{V} \rightarrow 0$ 。故 $\dot{e} \rightarrow 0$ ，由闭环方程得 $e \rightarrow 0$ 。



动力学反馈控制（计算力矩控制）

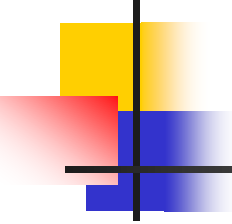
- 考虑动力学模型

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} \quad (7.36)$$

- 若动力学模型精确已知，并且 $q(0) = q^d(0), \dot{q}(0) = \dot{q}^d(0)$ ，则机器人的控制律可取为

$$\tau_c = M(q^d)\ddot{q}^d + C(q^d, \dot{q}^d)\dot{q}^d \quad (7.37)$$

- 因为 $q(t)$ 和 $q^d(t)$ 满足相同的微分方程，并且具有相同的初始条件，因此由微分方程解的唯一性可知， $q(t) = q^d(t), t \geq 0$ 。由于没有利用机器人的当前信息，上述控制律属于开环控制。
- 控制律（7.37）不具有鲁棒性，因为 $q(0) \neq q^d(0)$ 时，开环控制律永远无法校正该误差。在实际系统中，机器人的当前位置几乎无法精确可知。所以，上述控制律还需要引入反馈控制。



动力学反馈控制

- 在已知当前位置和速度时，对开环规则作修正得到

$$\tau_c = M(q)\ddot{q}^d + C(q, \dot{q})\dot{q} \quad (7.38)$$

- 将上述规则代入动力学模型方程得到

$$M(q)\ddot{q} = M(q)\ddot{q}^d \quad (7.39)$$

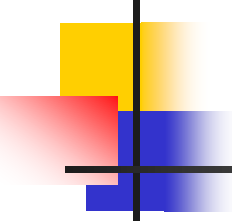
- 考虑到 $M(q)$ 是一致正定的（可求逆），从而得到

$$\ddot{q} = \ddot{q}^d \quad (\ddot{e} = 0) \quad (7.40)$$

- 对方程（7.40）积分，若初始位置和速度与期望的位置和速度一致，则能跟踪期望轨迹。可见，该规则不能修正初始误差。如果对期望加速度进行一定的修正，可得到如下的动力学反馈控制律

$$\tau_c = M(q)(\ddot{q}^d + K_v \dot{e} + K_p e) + C(q, \dot{q})\dot{q} \quad (7.41)$$

- 上述控制律也称为计算力矩控制。



动力学反馈控制

- 计算力矩控制律可写为

$$\tau_c = \underbrace{M(q)\ddot{q}^d + C(q, \dot{q})\dot{q}}_{\tau_{ff}} + \underbrace{M(q)(K_v\dot{e} + K_p e)}_{\tau_{fb}} \quad (7.42)$$

- 式中， τ_{ff} 表示前向部分，用于提供跟踪期望轨迹时的必要力矩， τ_{fb} 表示反馈部分，作为消除跟踪误差的校正力矩。

动力学反馈控制

- 计算力矩控制也是以PD控制为基础的，通过在PD控制上加入速度反馈和加速度前馈得到，它也被称为动力学反馈控制。

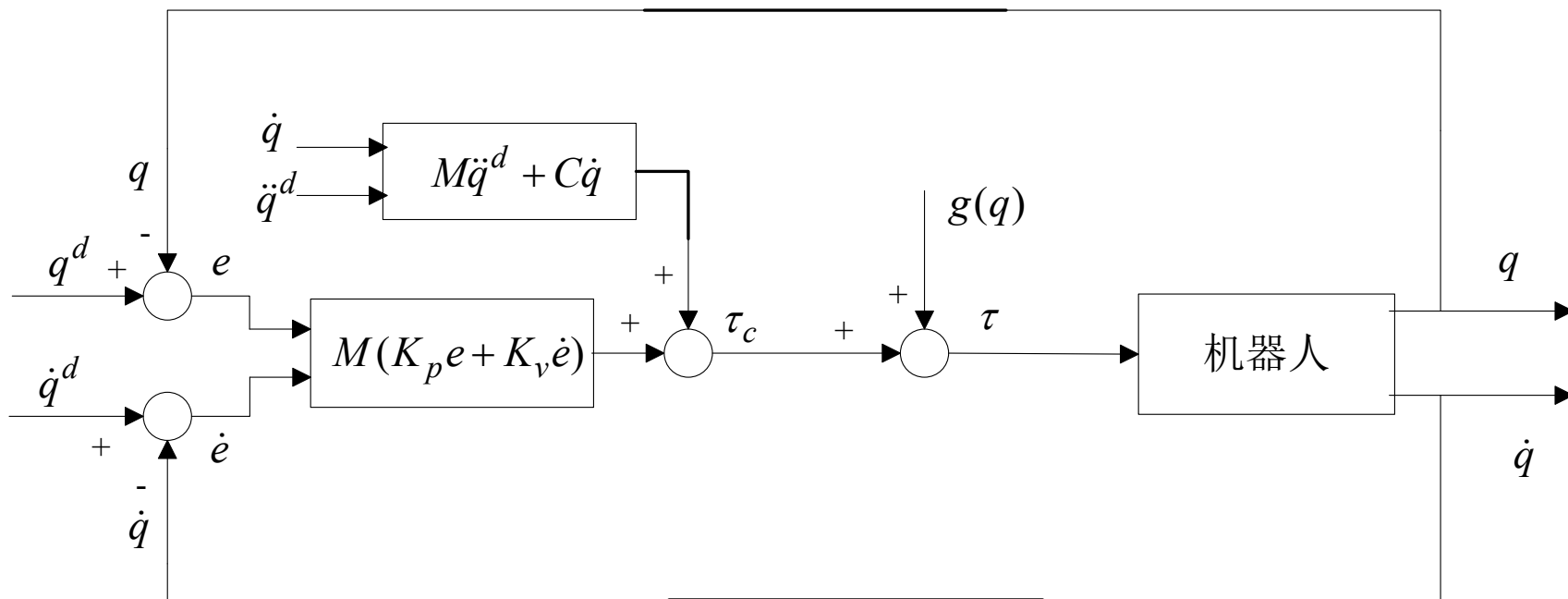
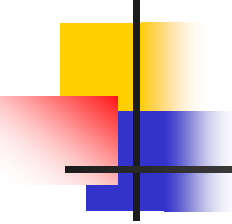


图7.14 机器人的计算力矩控制



动力学反馈控制

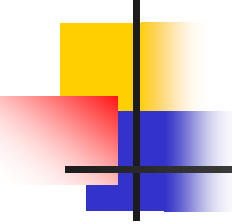
- 联合计算力矩控制律（7.42）和动力学模型（7.36），得到闭环系统方程为

$$\mathbf{M}(\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}}) = 0 \quad (7.43)$$

- 考虑到 $\mathbf{M}$ 一致正定，因此，闭环系统方程可重写为

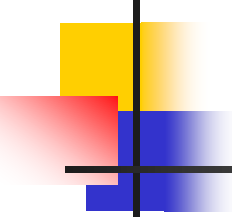
$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} = 0 \quad (7.44)$$

- 上述方程为线性方程，可见，计算力矩控制器实现了机器人系统的反馈线性化。
- 如果选取控制增益 $\mathbf{K}_p, \mathbf{K}_v$ 为对角正定矩阵，则可以得出闭环系统为指数稳定。



两种动力学控制方法的比较

- 从控制的角度分析比较两种动力学控制方法：
- （1）两种动力学控制方法都包含PD控制，都可称之为PD+型控制器，因此两种方法都继承了PD控制的优缺点。
- （2）两种方法都是基于动力学模型的控制，依赖于动力学模型的准确性。
- （3）计算力矩控制中，采用了惯性矩阵对PD项进行加权，能够在PD控制中体现不同关节的惯性特性。
- （4）增广PD控制包含的是动力学前馈补偿；计算力矩包含的是动力学反馈补偿，具有更好的抗干扰能力。



小结

- 由于充分考虑了系统的动力学特性，动力学控制器在理论上具有良好的性能，尤其在高速运动控制中，采用动力学控制器能够获得比运动学控制器更好的控制效果。
- 从一般意义上讲，控制理论中基于模型的控制策略都可以用于实现运动系统的动力学控制，比如最优控制、自适应控制等。

7.5 工业机器人的运动规划

- **运动规划问题**：在系统运动之前，根据系统的当前位姿和期望位姿，制定它的运动路径或者轨迹的过程。运动规划包括了**路径规划**和**轨迹规划**。
- 如果规定系统从A点经过B点运动到C点而不强调时间的概念，那么这一过程中的位姿序列就构成了一条**路径**。如果我们强调到达其中任意一点的时间，那么这就是一条**轨迹**。我们可以看出轨迹和路径的区别就在于轨迹依赖速度和加速度。

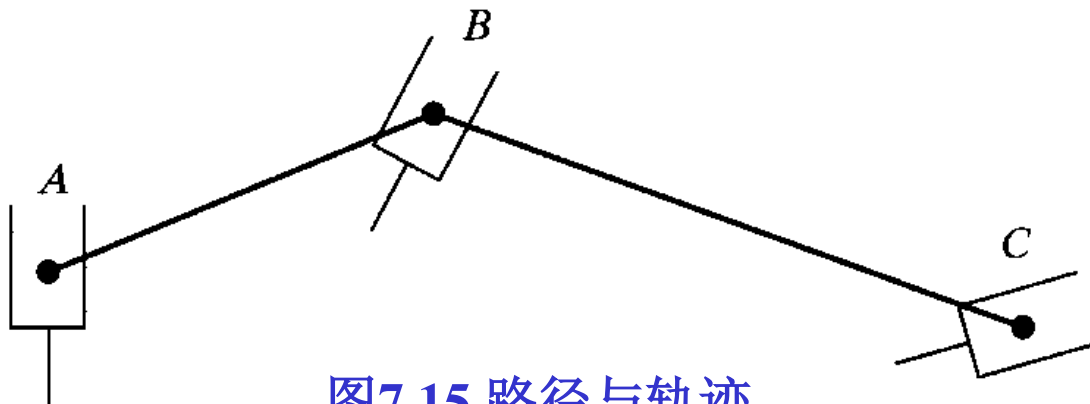


图7.15 路径与轨迹

路径规划

- 依据某种最优准则，在工作空间中寻找一条从起始状态到目标状态的避开障碍物的**最优路径**。

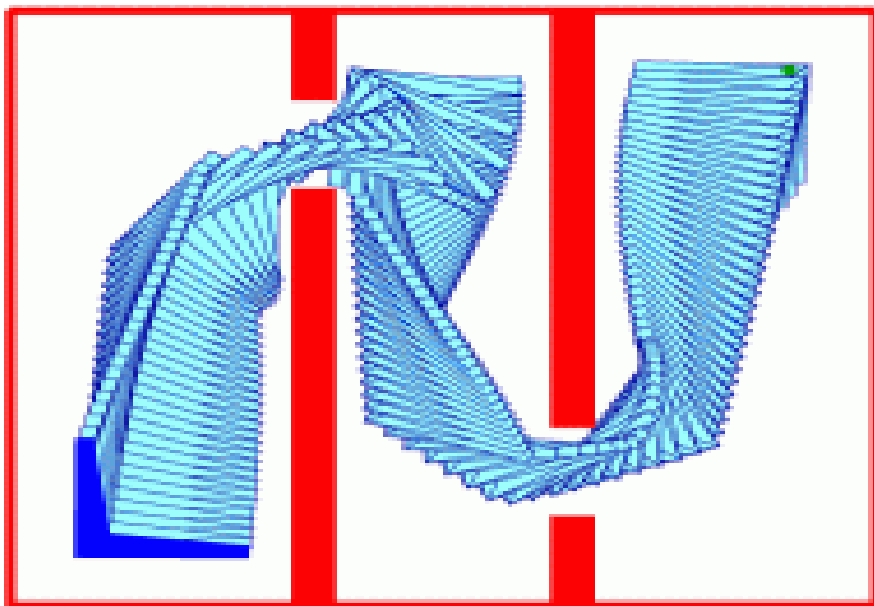


图7.16 钢琴的搬运问题

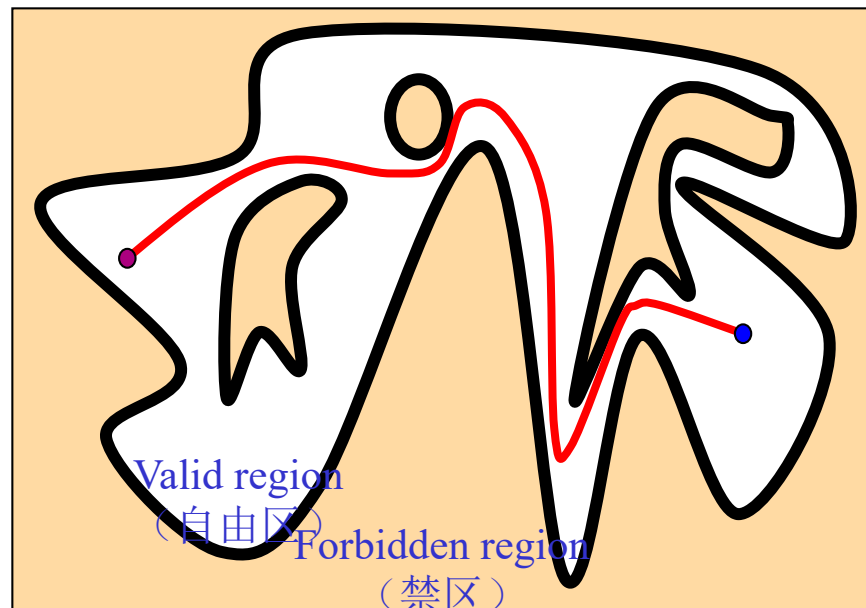
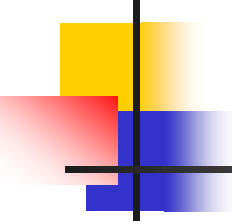
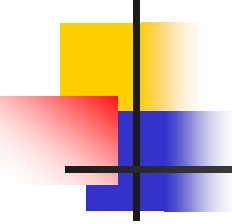


图7.17 路径规划的抽象模型



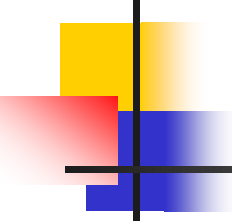
轨迹规划

- 运动控制的基本任务是实现轨迹控制，轨迹控制又可分为点到点控制（**Point-to-Point, PTP**控制）和连续轨迹控制（**Continuous Path, CP**控制）。
- **PTP**控制指的是从一点运动到另一点的位置控制，运动过程中对连接两点间的路径不加以具体限制，因此，**PTP**控制需要快速的速度规划。
- **CP**控制指的是按照事先给定的路径从一点运动到另一点的控制。要实现**CP**控制，设计者必须给出连续轨迹的全部信息。实际运动中的连续轨迹往往不能用某一个具体的曲线方程来表示，只能由一系列的反映该轨迹信息的简单曲线来逼近。



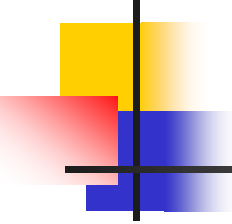
PTP 速度规划

- PTP控制不需要设计两点之间的运动轨迹，而是强调运动过程的快速性，因此，需要设计快速的速度规划算法来实现PTP控制。PTP控制的应用场合主要有工业装配、精密定位等场合。
- 目前市场上出售的通用或专用运动控制板，在用于实现点到点控制时都有一些固定的速度控制模式供用户选择，最典型的模式有梯形曲线模式和S型曲线模式。为什么选择这两种曲线作为PTP控制的速度模式呢？
- 设计速度规划算法时，通常要求被控对象尽可能地以最大的速度、加速度去运动来满足快速性的要求；其次要求能量最省，即运动控制过程中伺服电机的能耗最小。上述两点都可以作为设计速度曲线的依据。



PTP 速度规划

- 为了实现PTP速度规划的最优化设计，我们必须首先定义最优化目标。运动控制系统是随着电机能耗而升温的，把最优化目标定义为能耗最小化或者电机升温最小化是合理的。
- 在此最优化目标定义下，我们可以求解满足运动要求的最佳速度轮廓。



PTP 速度规划

- 考虑一个电机系统：负载转动惯量 J_L ，负载转矩 T_L ，电机转动惯量 J_m ；运动过程中电机的旋转角度为 θ ，并且在 T 秒内停止。在一个等待的间隔后，运动周期性地重复 f 次。
- 假设齿轮减速比为 N ，将负载转动惯量 J_L 折算到电机轴上，则电机轴上的总惯量 J 为：

$$J = J_m + \frac{1}{N^2} J_L$$

- 负载转矩折算到电机上，看作电机的摩擦转矩 T_f

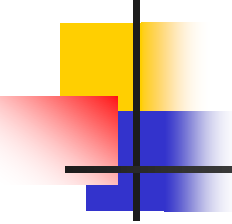
$$T_f = \frac{1}{N} T_L$$

- 令电机速度曲线为 $\omega(t)$ ，则电机转角可写为

$$\int_0^T \omega(t) dt = \theta \quad (7.45)$$

- 电机轴上的力矩写为

$$T_g = J \frac{d\omega}{dt} + T_f \quad (7.46)$$



PTP 速度规划

- 电枢电流为

$$I = \frac{T_g}{K_t} \quad (7.47)$$

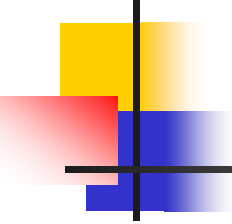
- 运动过程中，电枢中的电流产生能耗为

$$P = \int_0^T I^2 r dt \quad (7.48)$$

- 电机上升的温度正比于能耗 P ，令热电阻为 R_{th} ，则电机的温升为

$$T_{emp} = R_{th} P \quad (7.49)$$

- 从上面所给出的方程知道，最优化问题即为：最小化式（7.48）和式（7.49）中的 P 和 T_{emp} 时，计算速度轮廓满足式（7.45）。



PTP 速度规划

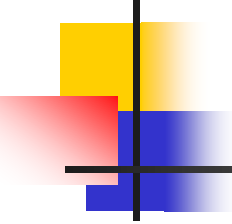
- 因为电机温升正比于能耗，因此最优化电机能耗的速度轮廓也同时满足电机温升这一目标。将（7.46）和（7.47）代入（7.48）得到

$$\begin{aligned} P &= \frac{r}{K_t^2} \int_0^T \left(J \frac{d\omega}{dt} + T_f \right)^2 dt \\ &= \frac{r}{K_t^2} \int_0^T \left(J \frac{d\omega}{dt} \right)^2 dt + \frac{2r}{K_t^2} \int_0^T T_f J \frac{d\omega}{dt} dt + \frac{r}{K_t^2} \int_0^T T_f^2 dt \end{aligned} \quad (7.50)$$

- 注意 P 包含3个积分项，第一项积分独立于摩擦力矩 T_f ，代表没有摩擦时的能耗；第二项积分正比于速度 $\omega(t)$ ，当 $\omega(t)$ 始于并结束于0时，积分值为0；最后一项积分独立于速度轮廓，等于

$$P_f = \frac{r T_f^2 T}{K_t^2} \quad (7.51)$$

- 摩擦力矩对能耗的影响独立于速度轮廓。因此，当计算最优速度轮廓时，可以忽略摩擦力矩的影响。



PTP 速度规划

- 在PTP速度规划中，通过求解能量最优来获得最佳速度轮廓的，即寻找一个速度函数 $\omega(t)$ ，在满足 $\omega(0)=0$, $\omega(T)=0$ 和 $\int_0^T \omega(t)dt = \theta$ 的情况下，使得电机的能耗最小

$$\min(P) = \min\left(\frac{J^2 r}{K_t^2} \int_0^T \left(\frac{d\omega}{dt}\right)^2 dt\right) \quad (7.52)$$

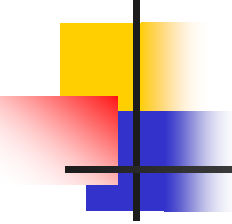
- 上述问题可以通过标准的最优化方法来解决，构造拉格朗日函数

$$L = k\left(\frac{d\omega}{dt}\right)^2 dt + \lambda \omega \quad (7.53)$$

- 式中， λ 为拉格朗日系数， $k = \frac{J^2 r}{K_t^2}$ 是与电机有关的物理常数。拉格朗日方程可写为
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\omega}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \omega} = 0 \quad (7.54)$$

- 将 (7.53) 代入上式得到

$$\lambda = 2k\ddot{\omega} \quad (7.55)$$



PTP 速度规划

- 求解方程 (7.55) 得到

$$\omega(t) = \frac{\lambda}{4k} t^2 + c_1 t + c_0 \quad (7.56)$$

- 将已知条件 $\omega(0) = 0$, $\omega(T) = 0$, $\int_0^T \omega(t) dt = \theta$ 代入方程 (7.56) 求得参数值为

$$c_0 = 0 , c_1 = 6\theta / T^2 , \lambda = -24k\theta / T^3 \quad (7.57)$$

- 将上述参数代入方程 (7.56) 得到最优速度轮廓为

$$\omega(t) = \frac{6\theta}{T^3} t(T-t) , \quad 0 \leq t \leq T \quad (7.58)$$

可见, 最优速度轮廓为抛物线曲线。

PTP 速度规划

- 抛物线速度轮廓的速度、加速度、加加速度曲线

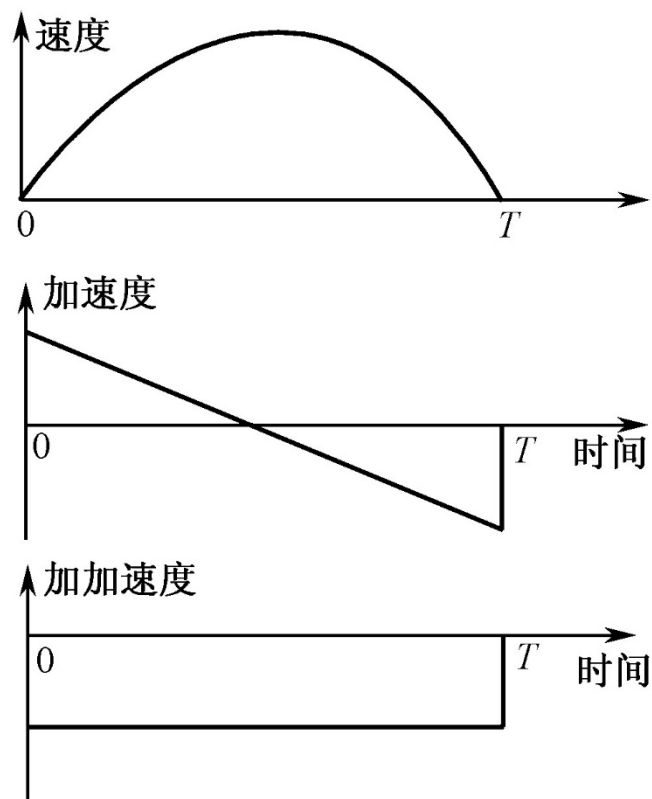
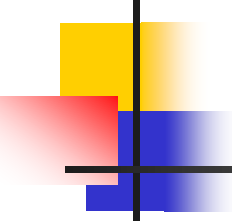


图7.18 抛物线速度轮廓



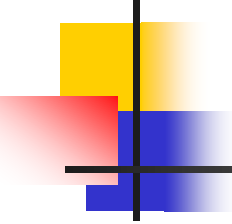
PTP 速度规划

- 在最优速度轮廓作用下，电机所产生的能耗为

$$P = \frac{12rJ^2\theta^2}{K_t^2T^3} + P_f \quad (7.59)$$

式中， θ 和 T 是运动要求参数， r 和 K_t 是电机参数， J 是电机与负载的总惯量。

- 虽然从理论上获得的最小能耗下的速度轮廓曲线为抛物线型，但是在实际应用中，抛物线轮廓曲线的产生相对复杂。从实用、简单性和快速性角度出发，常使用其他次优轮廓来代替，如梯形速度曲线。目前实际应用的运动控制板中采用最多的是**梯形速度曲线**，它就是以抛物线型为最佳速度轮廓的近似次优曲线。



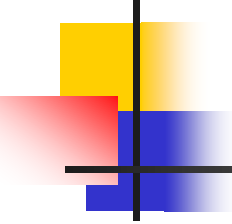
梯形速度规划

- 虽然在运动控制中对控制性能有多项要求，但时间最优是最基本的要求，即要求两点间的运动时间最短，这一问题可以等效地转化为运动的快速性问题，故可定义加速度为快速性系数

$$a = (\omega_T - \omega_0) / T \quad (7.60)$$

式中， ω_T 为最大速度， ω_0 为初始速度， T 为达到 ω_T 所需的时间。显然 a 越大，快速性越好。所以，在进行速度规划算法设计时，通常要求被控对象尽可能地以**最大的速度、加速度**去运动来满足快速性的要求，从而得到了**梯形速度规划**。

- 考虑所有可能的梯形速度轮廓，寻找最好的一个来最小化电机能耗。



梯形速度规划

- 基于电机能耗最优化方程（7.52）式，可以进一步计算梯形速度曲线的参数。满足电机能耗最优化的梯形速度曲线包括加速段、匀速段和减速段共三段，每一段的运动时间都相等，此时的梯形速度曲线函数为：

$$\omega(t) = \begin{cases} \frac{9\theta}{2T^2}t, & 0 \leq t < T/3 \\ \frac{3\theta}{2T}, & \frac{T}{3} \leq t < 2T/3 \\ \frac{9\theta}{2T^2}(T-t), & \frac{2T}{3} \leq t \leq T \end{cases} \quad (7.61)$$

梯形速度规划

- 图7.19是梯形速度曲线分别对应的速度、加速度、加加速度的曲线，其中 T 表示整个运动时间。

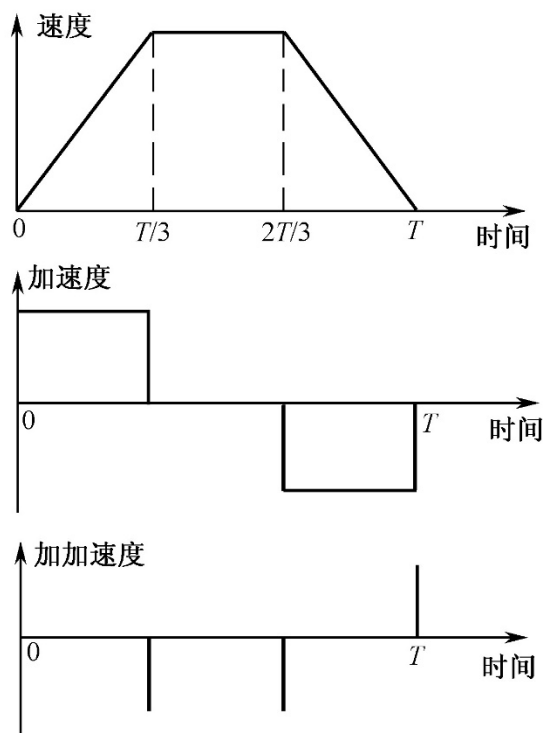
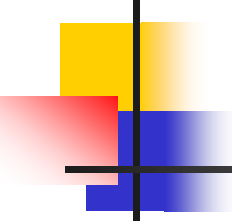


图7.19 梯形速度曲线

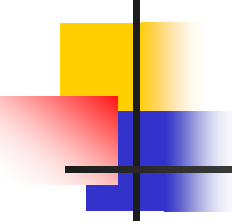


梯形速度规划

- 在按照梯形速度曲线进行位置的点到点控制中，所消耗的能量同样可以根据式（7.50）计算出来，在加速段、匀速段和减速段具有相同运动时间的情况下，梯形速度曲线的能耗为：
$$P = \frac{13.5rJ^2\theta^2}{K_t^2T^3} + P_f \quad (7.62)$$
- 与式（7.59）相比，梯形速度能量耗散 P 的形式与抛物线 P 的形式相同，只是用13.5代替了12。对于能耗的一般表达式，可以写为

$$P = \frac{MrJ^2\theta^2}{K_t^2T^3} + P_f \quad (7.63)$$

式中， M 表示轮廓的效率。对于最优抛物线， M 等于12；而对于梯形速度轮廓， M 等于13.5。



三角形速度规划

- 如果梯形速度曲线的匀速段时间为0，则梯形速度曲线退化为三角形速度曲线。考虑一个对称的三角形速度轮廓，电机在 T 时间内的旋转角度为 θ 。

$$\omega(t) = \begin{cases} \frac{4\theta}{T^2}t, & 0 \leq t < T/2 \\ \frac{4\theta}{T^2}(T-t), & T/2 \leq t \leq T \end{cases} \quad (7.64)$$

- 将三角形速度轮廓代入能耗公式（7.50），得到的能耗值满足（7.19）式，此时的 $M=16$ 。

三角形速度规划

- 三角形速度轮廓对应的速度、加速度曲线

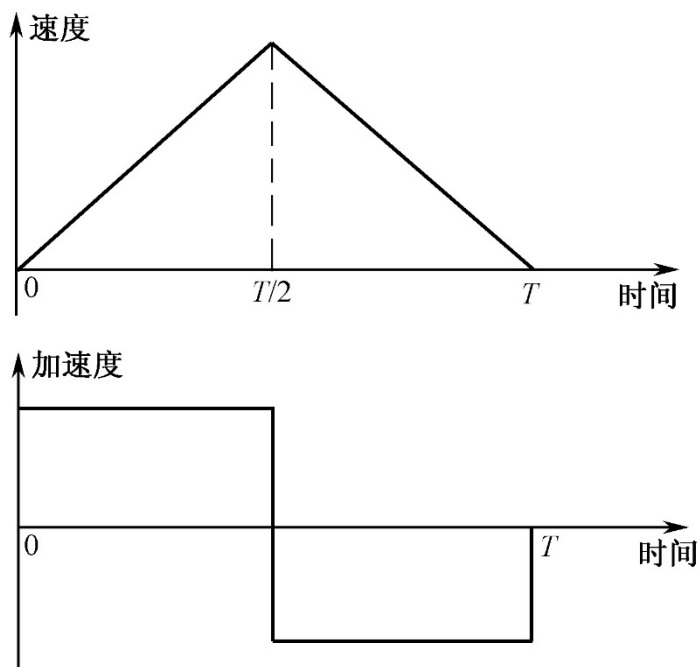
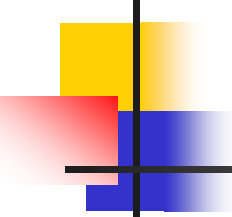
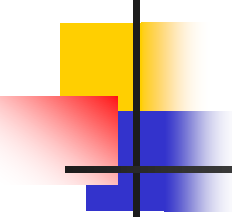


图7.20 三角形速度轮廓



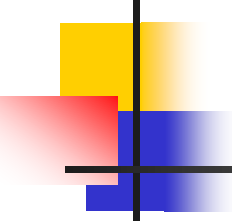
讨论

- 如果将梯形速度曲线的加减速段时间缩减到0，得到的就是矩形速度曲线，此时的电机的功耗为无穷大，也就是说矩形速度曲线是不可用的。对于其他常见的具有加减速形式的曲线，如圆、椭圆等，它们的功耗也是无穷大，而且曲线的形式非常复杂，故它们也不能作为加减速运动的速度曲线来用。所以，在常见的可实现加减速的简单曲线中，梯形速度曲线是相对于抛物线速度曲线以外的最优能量曲线。
- 上述讨论抛物线、梯形、三角形速度轮廓时都是基于电机能耗最优化来获得相应的曲线参数，曲线中的速度、加加速度值合理吗？是否超出运动系统的物理极限，从而导致速度规划不能实现；或者是否远小于运动系统的实际值，从而导致系统的快速性无法保证。



讨论

- 从图7.19中还可以看出：梯形速度曲线采用的是线性加速方式，所对应的加速度曲线为矩形曲线，因而在某些点处（即控制的过程中），存在着不连续的阶跃，更坏的情况是加加速度存在着尖峰脉冲现象。这是人们在实际应用中所不希望的，因为加速度曲线的平滑度反映了执行机构在运动过程中的平稳性能。不连续的加速度曲线，容易造成执行机构在运动过程中的跳跃。
- 为了获得平滑的加速度，减小加加速度的尖峰脉冲，又不失去梯形速度曲线较好的快速性和能耗较小的优点，人们对梯形速度曲线的加速方式进行了改进：采用一阶甚至高阶导数连续的曲线加速方式来代替线性加速方式，最典型的曲线代表就是S型速度曲线。



S型速度曲线

- 通过分析可知，虽然梯形曲线实现起来较容易，但是在运动过程中的加减速方面有不足。针对这一缺点，比较实用的改进办法是，先选用简单连续的加速度曲线，然后通过积分求出相应的S型速度曲线。
- 常见的S型曲线有抛物线型和三角函数型，下面以抛物线型为例进行讨论。

S型速度曲线

- 实际当中所采用的抛物线S型速度曲线是利用二次曲线来实现加减速过程，所以其运动过程中的加速度是连续曲线。
- 图7.21给出了完整的抛物线S型速度、加速度、加加速度曲线图形， T_k 表示第 k 段的结束时刻， $k = 1, \dots, 7$ 。

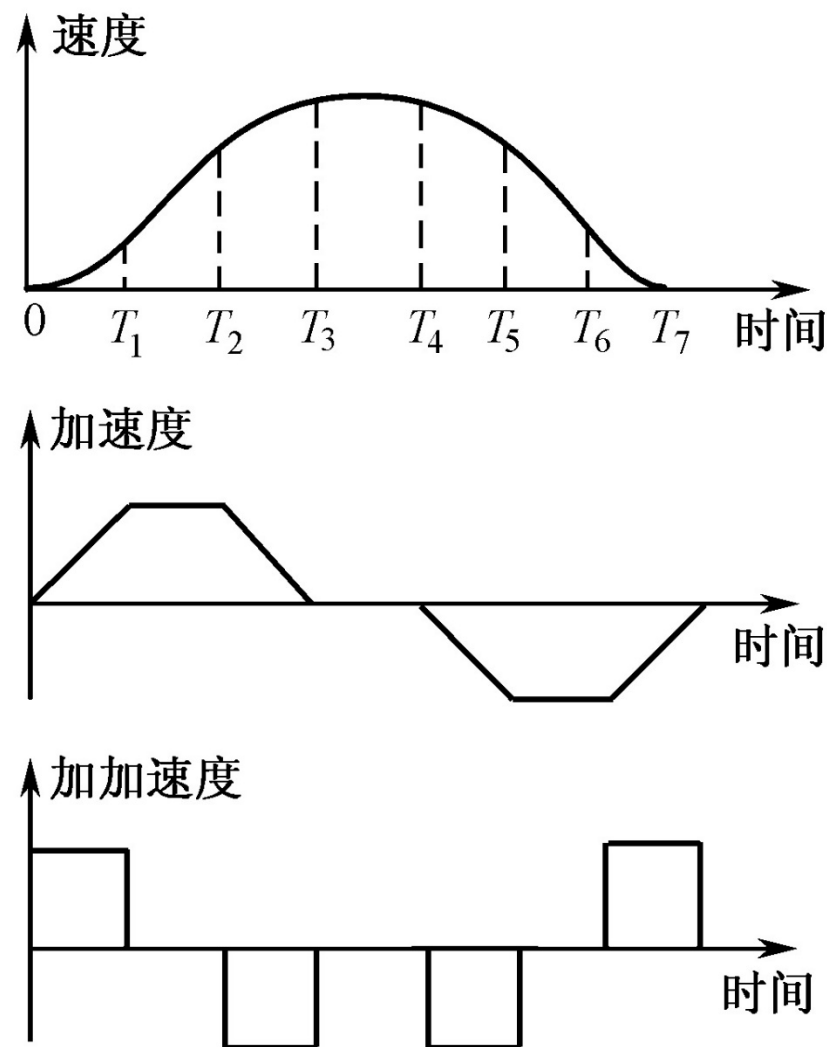
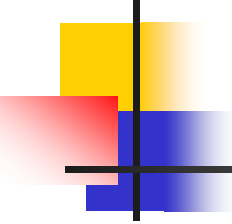


图7.21 S型速度曲线

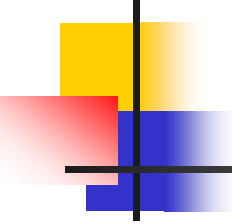


S型速度曲线

- 从图7. 21中可见，抛物线S型速度的运行过程可分为7段：加加速段、匀加速段、减加速段、匀速段、加减速段、匀减速段和减减速段。
- 定义第 k 段的持续时间为 τ_k ，则 $\tau_k = T_k - T_{k-1}$ ，第 k 段的加加速度为 J_k ， $v_{\max}$ 为运行过程中的最大速度， $A_{\max}$ 为运动过程中的最大加速度， t_m 为加速度从0达到最大值和从最大值减到0的时间，可简单取

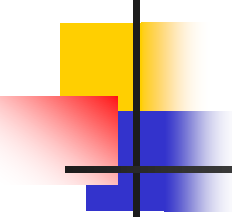
$$\tau_1 = \tau_3 = \tau_5 = \tau_7 = t_m \quad (7.65)$$

- 从而， $J = J_1 = J_3 = J_5 = J_7 = A_{\max} / t_m$ ，其中 J 为加加速度。这样，通过4个基本的运动参数——系统最大速度、最大加速度、加加速度以及运动时间 T ，便可以大致确定整个运动过程。



S型速度曲线

- 在实际应用中的S型曲线通常是对称的，S型曲线的加速度只是在第二段取到 $A_{\max}$ ，而在第一段和第三段，其加速度是在0到 $A_{\max}$ 间线性变化的，所以它的快速性从加速度上看不如梯形曲线。
- 另一方面，S型速度曲线所对应的加速度曲线为连续的梯形曲线，所以在机械运动的平稳性方面要比梯形速度曲线的控制效果好。
- 由于完整的S型曲线由7段组成，且它在加加速段、匀加速段以及匀速段的运动时间又可取不同值，故可以得到不同参数的S型曲线。



S型速度曲线

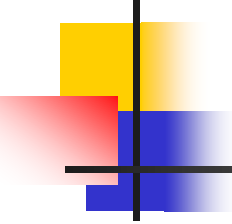
- 经分析计算发现，匀速段所取时间越长，能耗越小。下面给出两种典型情况下的能耗值。
- 首先，考虑所有段运动时间相同，即 $\tau_1 = \tau_2 = \tau_4 = T / 7$ 时，电机能耗为

$$P = \frac{17.86J^2 r \theta^2}{K_t^2 T^3} + P_f \quad (7.66)$$

- 其次，由于S型曲线的整个运行过程实质也是类似于梯形曲线的加速、匀速、减速过程，故我们将S型曲线的加速段取为 $T/3$ ，加速段所包含的加加速段、匀加速段和减加速段取相同运行时间，即 $\tau_1 = \tau_2 = T / 9$ ， $\tau_4 = T / 3$ 时电机能耗为

$$P = \frac{16.88J^2 r \theta^2}{K_t^2 T^3} + P_f \quad (7.67)$$

- 相比之下，S型速度曲线的能耗也大于梯形速度曲线。



三角函数速度曲线

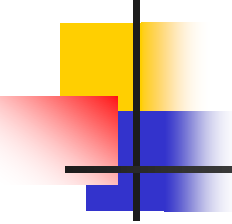
- 由图7.21我们可以看到，虽然S型速度曲线所对应的加速度曲线为连续的梯形曲线，但其加加速度是不连续的，故在运动过程中系统还存在余振。在实际中采用三角函数曲线来获得连续的加加速度，因为它的无穷阶导数都是连续的。
- 如果选取速度曲线为：

$$v(t) = 1 - \cos(\pi t) \quad 0 \leq t \leq 2 \quad (7.68)$$

- 相应的加速度、加加速度分别为：

$$\begin{aligned} a(t) &= \pi \sin(\pi t) \\ J(t) &= \pi^2 \cos(\pi t) \end{aligned} \quad 0 \leq t \leq 2 \quad (7.69)$$

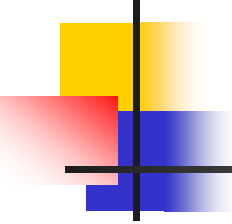
- 可见，得到的加加速度是连续的，而且余弦的加速度也比S型速度曲线得到的梯形加速度更加光滑。



高阶多项式插值的速度曲线

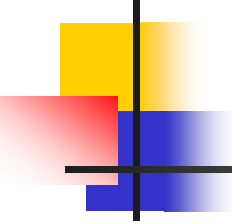
- 除了三角函数外，还可以采用高阶多项式插值的方法获得连续的加加速度。如果知道点到点运动的始末位置以及运动时间，且始末点的速度、加速度都为零，则可以唯一确定一个5次多项式。为使讨论简单起见，运动时间取为1，初始位置取为0，末位置取为1，则得到的位置、速度、加速度、加加速度曲线如下：

$$\begin{aligned} s(t) &= 6t^5 - 15t^4 + 10t^3 \\ v(t) &= 30t^4 - 60t^3 + 30t^2 \\ a(t) &= 120t^3 - 180t^2 + 60t \\ J(t) &= 360t^2 - 360t + 60 \end{aligned} \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (7.70)$$



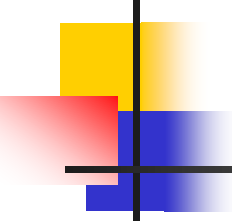
小结

- 通过三角函数型曲线和高阶多项式插值曲线实现的点到点运动，能获得比S型速度曲线更为平稳的运动性能。
- 不过，三角函数型曲线和高阶多项式插值曲线实现的复杂度大大增加。S型速度曲线所对应的加速度曲线是阶次仅为一次的梯形曲线，而高阶多项式插值方法获得的加速度曲线的阶次已经提高到了三次，三角函数型曲线所对应的加速度曲线是复杂的正弦曲线。
- 要实现三阶的或者是正弦的加速度曲线，运动控制系统所用伺服驱动器的控制结构势必非常复杂，产品成本也相当高。考虑到上述两种复杂控制曲线在运动控制系统的硬件实现上的复杂度，故它们只在高精度的运动控制场合使用。
- 所以，梯形速度曲线和S型速度曲线仍然是实现点到点运动控制最常用的两种运动模式。



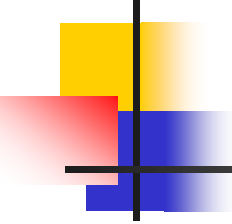
连续轨迹运动控制中的轨迹逼近

- 在（数控机床、机器人的）连续轨迹运动控制中，通常需要用直线、圆弧或其他形式的简单曲线按照给定的期望精度逼近参考轨迹曲线，从而将各种形式的参考曲线统一近似地分解成为由多段直线、圆弧等简单曲线组成的逼近曲线，以便利用运动控制器的直线/圆弧插补功能实时高速地实现对逼近曲线的插补细化，提高运动控制的精度与效率。
- 因此，对目标曲线进行逼近是连续轨迹运动控制中的一项重要内容。由于通常的运动控制器只有直线插补与圆弧插补功能，因此逼近方法一般采用直线逼近与圆弧逼近两种方式。



直线/圆弧逼近

- 直线逼近原理简单，容易控制误差，通常采用曲率圆弧来近似估计逼近误差以计算符合精度要求的逼近直线段参数变量。不过，由直线逼近生成的逼近曲线不是一阶几何连续的，在期望精度高的场合生成的逼近点数过多，容易造成数据存储和传输上的负担，影响执行效率。
- 圆弧逼近在一定程度上可以弥补直线逼近的不足，采用适当的逼近方法可以生成一阶几何连续（ G^1 ）的逼近曲线，并且生成的逼近圆弧段数量较少。但相对于直线逼近，圆弧逼近控制误差的计算较复杂，难以解析地求解出目标曲线与逼近圆弧之间的距离，往往需要借助数值方法才能求解出满足精度要求的逼近圆弧参数。



直线/圆弧逼近

- 直线/圆弧逼近的核心在于：在选择合适逼近方式的基础上选择合适的误差控制模型，以简化误差估计的计算，并在此基础上选择合适的算法步骤生成满足期望精度要求的逼近直线段或圆弧段。
- 根据期望的精度要求采用直线/圆弧对参考曲线进行逼近，采用不同的方法得到的逼近段数是不同的，而且对运动控制精度的影响也是不同的。

直线/圆弧逼近

- 平面四分之一椭圆弧为目标曲线，如图7.22所示，目标曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x(u) = a \cos(u) \\ y(u) = b \sin(u) \end{cases} \quad (7.71)$$

- 式中， u 为参数变量，取值范围为 $[0, \pi/2]$ θ ； 为曲线上的点到坐标原点的矢量与x轴正向的夹角； $a=4$ 为半长轴， $b=3$ 为半短轴。

下面分别采用直线和圆弧来对该曲线进行逼近段（数目）的求解，通过此应用来具体介绍直线的逼近方式、误差控制和算法步骤，并对实验结果进行对比分析。

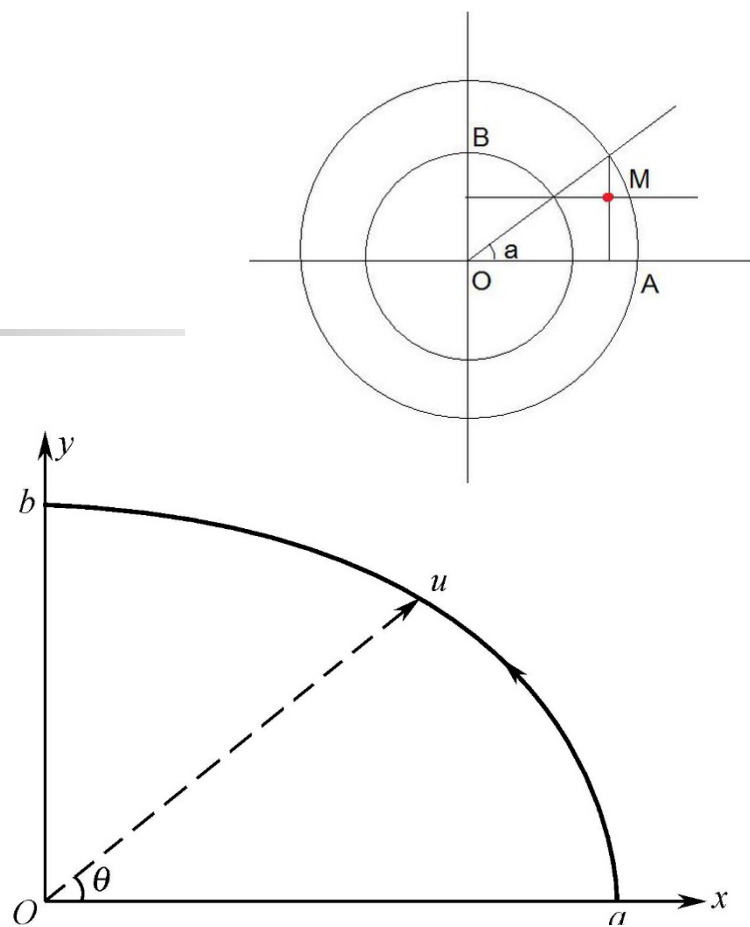


图7.22 平面四分之一椭圆弧

- 直线逼近的实质是用一定数量的逼近直线段所组成的折线来逼近目标曲线。根据逼近直线段的端点即逼近点在目标曲线上的不同位置，直线逼近的方法可分为：弦线法、割线法和切线法。
- 常用的方法为弦线法，其特点是：逼近点全部采用目标曲线上的点；逼近直线段为目标曲线的内接弦。

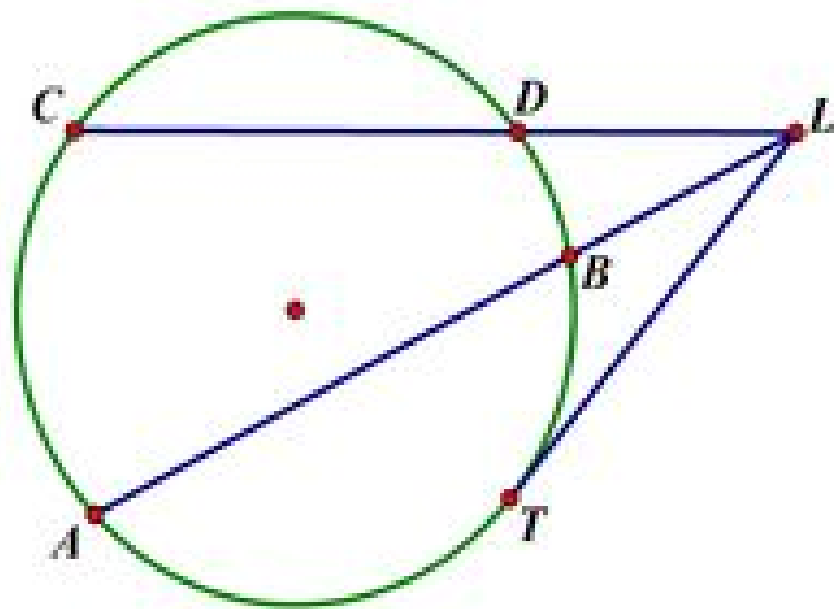


图7.23 直线逼近

弦线法

- 图7.24中, $P(u_k), P(u_{k+1})$ 为相邻的两个逼近点, $P(u_k)$ 为当前点, $P(u_{k+1})$ 为下一个逼近点, l 为逼近的直线段 (即内接弦), 弦长 $|P(u_k)P(u_{k+1})|$ 为:

$$l = |P(u_k)P(u_{k+1})|$$
$$= \sqrt{(x(u_{k+1}) - x(u_k))^2 + (y(u_{k+1}) - y(u_k))^2} \quad (7.72)$$

- 定义弧 $P(u_k)P(u_{k+1})$ 的切向量与直线段的法向距离 e 为逼近误差, 该距离是目标曲线到插补直线段之间法向距离的最大值。为保证逼近误差满足给定的期望精度 δ , 选择下一个逼近点的必要条件是必须满足约束关系 $e \leq \delta$ 。由于通过直接令 $e = \delta$ 求解满足要求的逼近点 $P(u_{k+1})$, 计算相当复杂, 所以一般采用数值方法近似迭代求解。

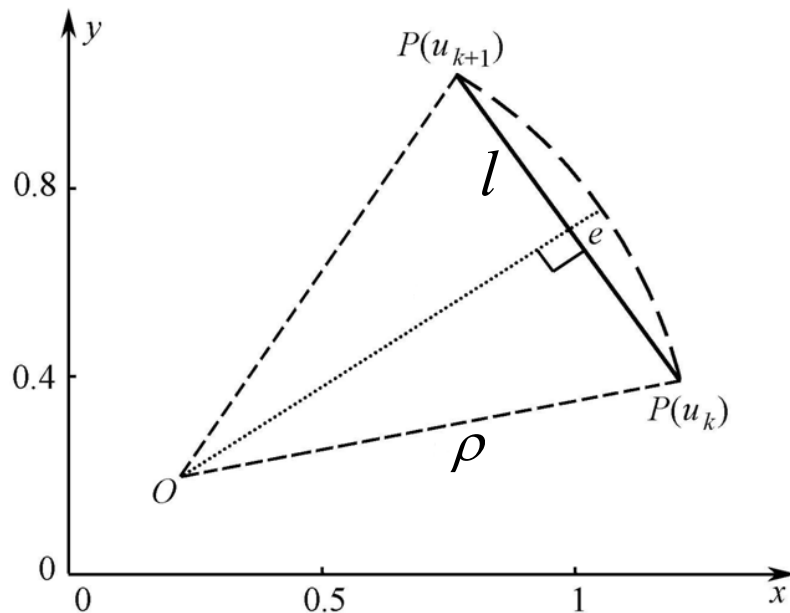
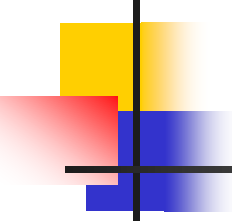


图7.24 弦线法的原理



弦线法

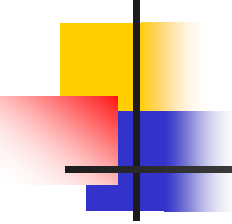
- 为简化计算，通常把目标曲线在当前点 $P(u_k)$ 处的微小段曲线弧 $P(u_k)P(u_{k+1})$ 近似为与该点相切的曲率圆弧，半径为该点的曲率半径，则逼近误差 e 可以近似为弦到圆弧的最大弦高。由圆弧的弦高关系及勾股定理易知

$$e = \rho - \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} \quad (7.73)$$

- 式中， ρ 为曲率半径，由微分几何中的相关公式表示为

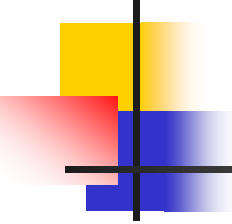
$$\rho = \rho(u_k) = \frac{w(u_k)^3}{\dot{x}(u_k)\ddot{y}(u_k) - \ddot{x}(u_k)\dot{y}(u_k)} \quad (7.74)$$

- 式中， $w(u_k) = \sqrt{(\dot{x}(u_k))^2 + (\dot{y}(u_k))^2}$ 为切矢量长度。联立式 (7.71) - (7.74)，同时令 $e = \delta$ ，就可以求解出满足给定期望精度要求的下一个逼近点 $P(u_{k+1})$ 。



弦线法

- 对于给定的参数曲线式 (7.71) 来说, 由当前点 $P(u_k)$ 以及通过计算所获得的逼近点 $P(u_{k+1})$, 可以通过确定下一个逼近点的参数增量 $\Delta u = u_{k+1} - u_k$, 求解目标量, 不仅可以简化计算, 还可以保证下一个逼近点位于目标曲线上, 从而符合弦线法的要求。
- 根据确定下一个逼近点参数增量 Δu 的不同方式, 弦线法中常用的方法有等误差法与等参数增量法, 其中等误差法是在每一次逼近时均按照式 (7.71) – (7.74) 计算 Δu ; 等参数增量法是对等误差法的简化: 整个逼近过程中的 Δu 恒定为在目标曲线上曲率最大 (曲率半径最小) 的情况下, 满足 (7.71) – (7.74) 所确定的。
- 下面对给定的目标曲线式 (7.71), 分别采用等误差法和等参数增量法具体推导计算 Δu 以及最终获得所需要的插补段数的过程。



弦线法——等误差法

- 等误差法的求解过程为：在每一个当前逼近点 $P(u_k)$ ，按照式 (7.71) – (7.74) 和给定的期望精度 δ ，确定 $u_{k+1} = u_k + \Delta u$ ，使得对于每一段逼近直线满足 $e \leq \delta$ 。由式 (7.73) 有

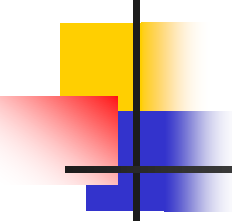
$$l = \sqrt{8\rho\delta - 4\delta^2} \quad (7.75)$$

- 把式 (7.71) 代入式 (7.72)，可以近似有

$$\begin{aligned} l &= \sqrt{(a \cos(u_{k+1}) - a \cos(u_k))^2 + (b \sin(u_{k+1}) - b \sin(u_k))^2} \\ &= \sqrt{4a^2 \sin^2(u_k + \frac{\Delta u}{2}) \sin^2(\frac{\Delta u}{2}) + 4b^2 \cos^2(u_k + \frac{\Delta u}{2}) \sin^2(\frac{\Delta u}{2})} \quad (7.76) \\ &= 2 \sin(\frac{\Delta u}{2}) w(u_k + \frac{\Delta u}{2}) \approx 2 \sin(\frac{\Delta u}{2}) w(u_k) \approx \Delta u \cdot w(u_k) \end{aligned}$$

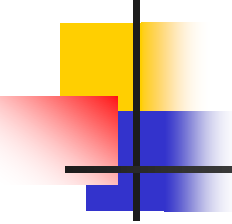
- 联立式 (7.75) 与式 (7.76)，消去 l ，即得到每一次逼近时的参数增量为

$$\Delta u = \sqrt{8\rho\delta - 4\delta^2} / w(u_k) \quad (7.77)$$



弦线法——等误差法

- 整个曲线的逼近过程如下：
- （1）从目标曲线起点 $(a, 0)$ ，即参数 $u_k = 0$ 开始，按照式（7.77）和给定的期望精度 δ 计算出下一个逼近点的参数 $u_{k+1} = u_k + \Delta u$ ，代入（7.71）式求出并存储该点的坐标 (x_{k+1}, y_{k+1}) 。
- （2）然后以坐标 (x_{k+1}, y_{k+1}) 为当前点，令 $u_k = u_{k+1}$ ，类似地求解下一个逼近点的参数及坐标，并存储该点坐标，直到 $u_k + \Delta u \geq \frac{\pi}{2}$ 为止。
- （3）当 $u_k + \Delta u \geq \frac{\pi}{2}$ 时，取 $u_{k+1} = \frac{\pi}{2}$ 即到达目标曲线的终点 $(0, b)$ ，存储该点，完成逼近过程。整个过程所得到的逼近段数 n_1 为所存储的逼近点的个数。



弦线法——等误差法

- 给定期望精度 δ 分别等于0.01、0.001与0.0001，对所给定的目标曲线式（7.71）采用等误差法进行直线逼近所得到的逼近点数 n_1 及其最大逼近误差 e 如表7.2所示，其中最大逼近误差 e 为每段逼近直线段所对应的逼近误差 e_i 的最大值。

表7.2 等误差法的逼近结果

期望精度 δ	0.01	0.001	0.0001
逼近点数 n_1	11	33	104
最大逼近误差 e	0.00995	0.0009995	0.000099993

弦线法——等误差法

- 图7. 25为期望精度 $\delta = 0.001$ 时误差曲线图，可见除最后一段逼近直线段因其长度较短而逼近误差较小（ 4×10^{-4} ）外，其它每段逼近直线段的逼近误差均略小于 δ ，逼近误差基本相等，符合期望精度的要求。

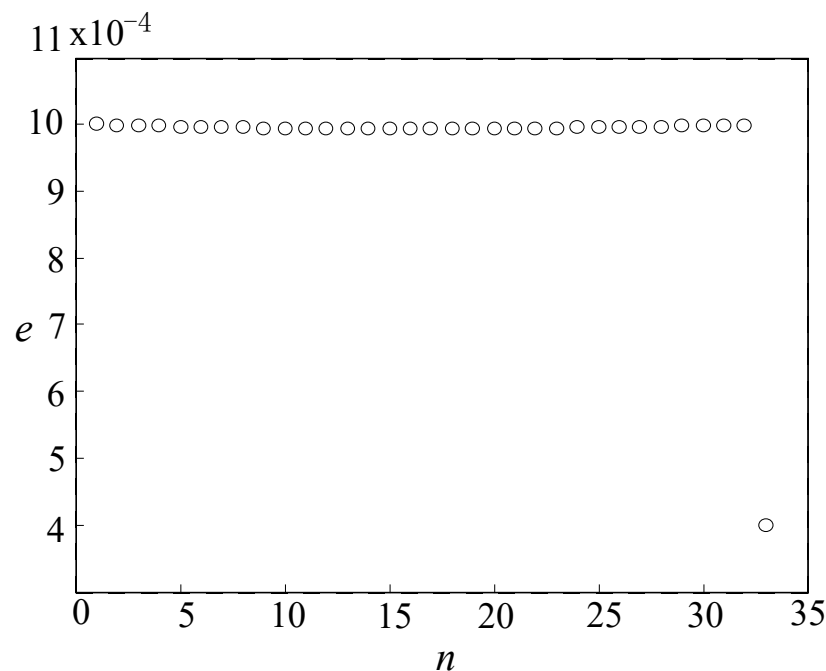
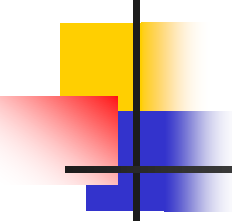


图7.25 等误差法的误差曲线图



弦线法——等参数增量法

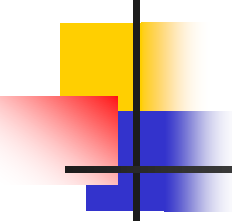
- 由于等误差法在每一个逼近点都需要计算当前点的曲率半径 $\rho(u_k)$ 和切矢量长度 $w(u_k)$ 以求得 Δu ，导致计算量较大。
- 为减少计算量，在期望精度不很高的场合，可以根据计算在目标曲线上曲率半径最小处，即弯曲程度最大处满足期望精度要求的 Δu 作为整个逼近过程中恒定的参数增量，从而每次逼近时只需要计算 $u_{k+1} = u_k + \Delta u$ ，这样也可以保证 $e \leq \delta$ ，不过，显然这样逼近点数会有所增加。

弦线法——等参数增量法

- 由式 (7.71) 易知：当 $u=0$ 时，曲率半径最小，有 $\rho_{\min} = \rho(0) = b^2 / a$ ， $w(0) = b$ ，代入式 (7.77) 有

$$\Delta u = \sqrt{\frac{8\delta}{a} - \frac{4\delta^2}{b^2}} \quad (7.78)$$

- **等参数增量法的整个逼近过程为：**给定期望精度 δ ，由 (7.78) 计算出 Δu ，从目标曲线起点 $(a, 0)$ ，即 $u_k = 0$ 开始，计算下一逼近点的参数为 $u_{k+1} = u_k + \Delta u$ ，将 u_{k+1} 代入式 (7.71) 计算并存储下一逼近点的坐标，然后再以 $u_k = u_{k+1}$ ，重复上述过程，直到 $u_k + \Delta u \geq \frac{\pi}{2}$ 为止。当 $u_k + \Delta u \geq \frac{\pi}{2}$ 时，取 $u_{k+1} = \frac{\pi}{2}$ 即到达目标曲线的终点 $(0, b)$ ，存储该点，结束逼近过程。整个过程所得到的逼近段数为所存储的逼近点的个数。

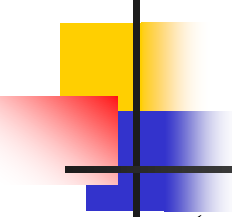


弦线法——等参数增量法

- 给定期望精度 δ 分别等于0.01, 0.001, 0.0001, 对所给定的目标曲线式 (7.71) 采用等参数增量法进行直线逼近所得到的逼近点数 n_2 及其最大插补误差 e 如表7.3所示, 表中同时给出等参数增量法与等误差法所需要的插补点数比。

表7.3 等参数增量法的插补点个数及误差

期望精度 δ	0.01	0.001	0.0001
逼近点数 n_2	12	36	112
最大逼近误差 e	0.0085	0.00095	0.000098
n_2 / n_1	1.0909	1.0909	1.0769



两种方法的对比

- (1) 随着期望精度的提高，无论是等误差法还是等参数增量法，实际最大误差都逐渐趋向于期望误差，这说明将目标曲线的微小段近似为曲率圆弧以简化误差控制是有效的。
- (2) 在不同的期望精度下，两种方法所需要的逼近点数的比值在1.0769~1.0909之间，并没有因为等参数增量法的简化而大大增加逼近点数，这是由于两种方法用来估算误差的基本模型是相同的。因此，在期望精度不很高的情况下，可以用等参数增量法代替等误差法，一方面减少了计算量，另一方面增加的逼近点数也不会很多。
- (3) 直线逼近的不足在于生成的逼近曲线不是一阶几何连续的，且随期望精度的提高，需要的逼近点数会大大增加，从表7.2和7.3可见，基本上期望精度每提高一个数量级，逼近点数近似增加为原来的3倍。

插补

- 插补是运动控制器的核心功能，它是对由分段直线、圆弧等简单曲线组成的目标曲线按照进给速度的要求实时进行“数据点的密化”生成由离散位置点序列组成的逼近轨迹，发送给伺服驱动系统逐点进行跟踪控制，从而实现多轴连续轨迹运动。

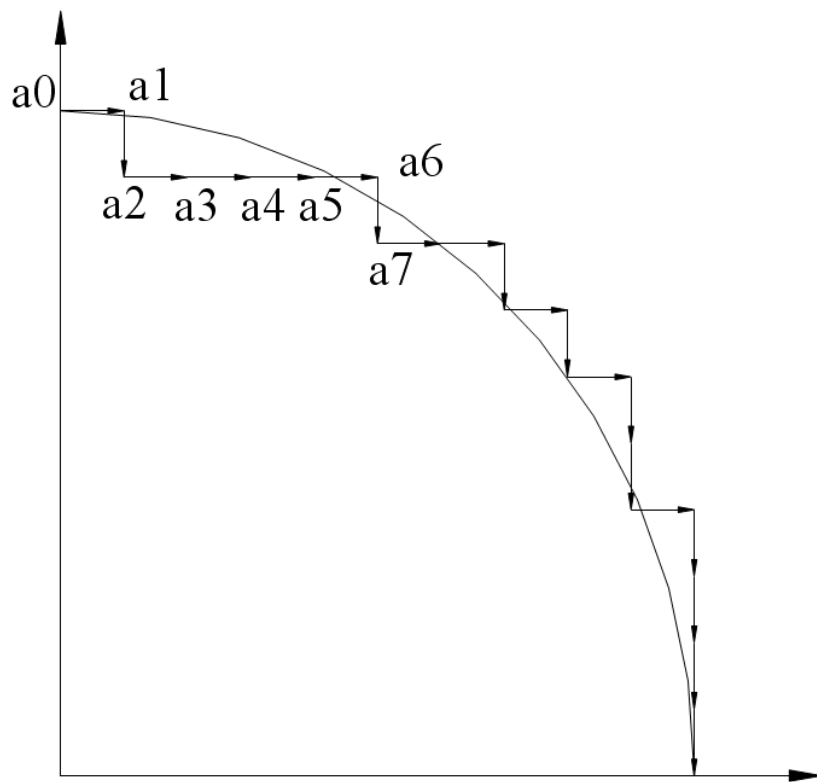
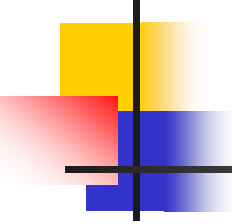
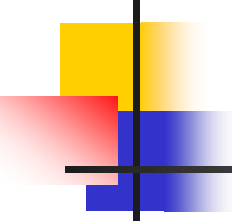


图7.26 插补原理



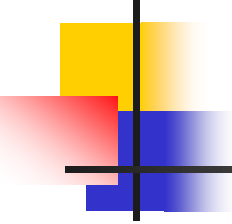
插补

- 由于插补方法的精度直接决定着最终实际轨迹对目标曲线的逼近精度，并且插补需要实时进行以满足伺服控制与进给速度的要求，因此对插补方法的性能要求包括下列几个方面：
 - （1）插补精度高，无累积误差；
 - （2）插补所需的数据量少，数据传输负担轻；
 - （3）算法相对简单，运算速度快；
 - （4）能控制并实现平滑的进给速度。
- 根据算法结构的不同，通常把插补方法分为脉冲增量法与数字增量法（数据采集法、时间分割法）两大类。



脉冲增量法

- 脉冲增量法的特点是通过若干次迭代运算完成对目标曲线的插补，每次迭代运算时在一个方向上只生成一个进给脉冲输出给伺服电机，根据生成的脉冲的频率高低来决定进给速度的快慢。
- 脉冲增量法一般采用加法、乘法、移位与比较等简单运算来完成，运算量小，进给速度较低，通常只能插补一些形式比较简单的曲线如直线、圆弧等，实现形式上既适合用硬件电路实现，也可以用软件编程实现，典型的方法为**逐点比较法**与**数字积分法**（又称数字微分分析法，Digital Differential Analyzers，简称DDA）。



逐点比较法

- 逐点比较法的基本思想是被控运动系统在计算机控制下，按要求的轨迹运动时，每走一步都要和规定的轨迹比较，根据比较的结果决定下一步的移动方向。逐点比较法可以实现直线和圆弧插补。
- 逐点比较法的特点是运算直观，插补误差小于一个脉冲当量，而且输出脉冲均匀，输出脉冲的速度变化小，调节方便。

逐点比较法

- 如图7.27 所示为逐点比较法的直线插补方法。先从 O 点沿 $+X$ 向进给一步，末端执行器到达直线下方的1点，为逼近直线，第二步应沿 $+Y$ 方向移动，到达直线上方的2点，再沿 $+X$ 向进给，直到终点。

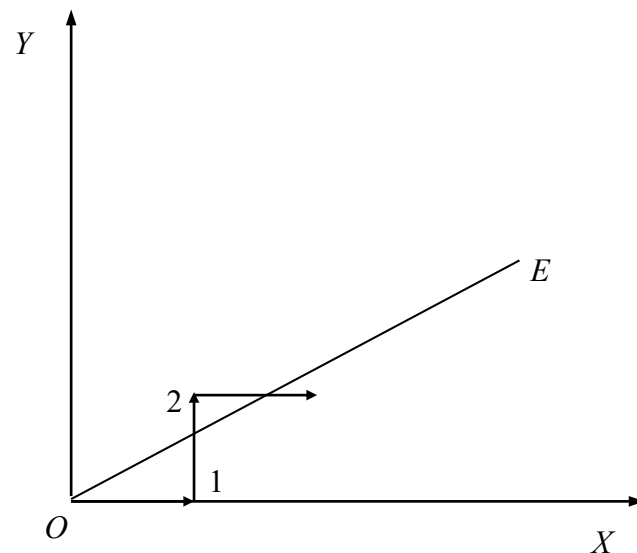


图7.27 逐点比较法的直线插补

逐点比较法

- 如图7.28所示为逐点比较法的圆弧插补方法。如果末端执行器在起始点 A ，假设先从 A 点沿 $-Y$ 方向走一步，末端执行器处在圆内1点。为使末端执行器逼近圆弧，同时又向终点移动，需沿 $+X$ 方向走一步，末端执行器到达2点，仍位于圆弧内，需再沿 $+X$ 方向走一步，到达圆弧外3点，然后再沿 $-Y$ 方向走一步，如此继续移动，走到终点。

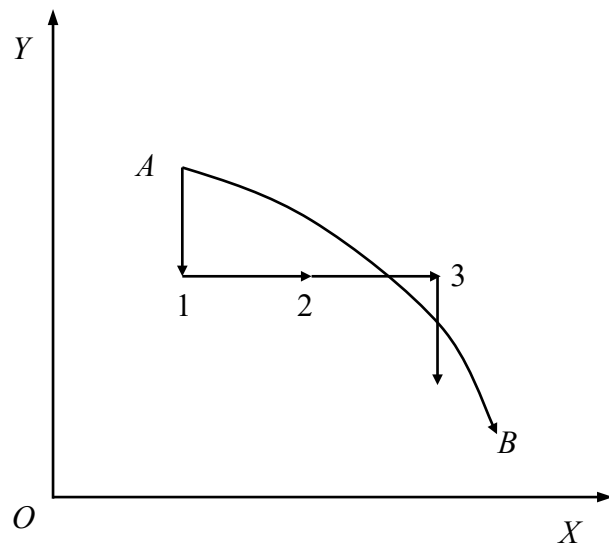


图7.28 逐点比较法的圆弧插补

逐点比较法的直线插补

- 如图7.29所示，对XY平面第一象限直线段进行插补。直线段起点位于坐标原点O，终点位于E (X_e, Y_e)。设点P (X_i, Y_i) 为任一动点。

- 偏差判别：

- (1) 若P点在直线OE上， 则： $X_e Y_i - X_i Y_e = 0$
- (2) 若P点在直线OE上方， 则： $X_e Y_i - X_i Y_e > 0$
- (3) 若P点在直线OE下方， 则： $X_e Y_i - X_i Y_e < 0$

定义 $F = X_e Y_i - X_i Y_e$ 偏差函数，则可得：

- (1) 当 $F=0$ 时，运动点P落在直线上；
- (2) 当 $F>0$ 时，运动点P落在直线上方；
- (3) 当 $F<0$ 时，运动点P落在直线下方；

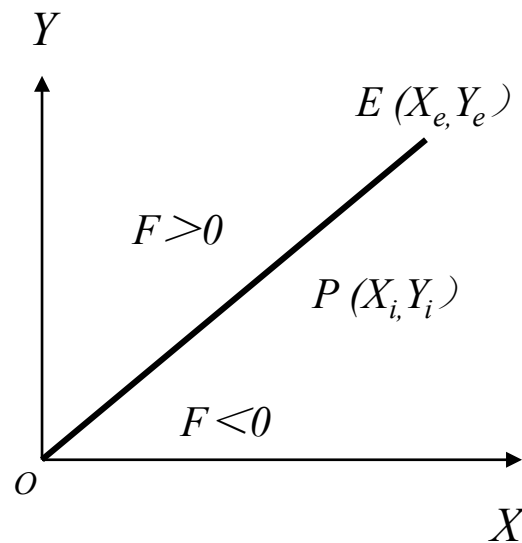
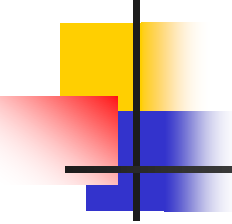


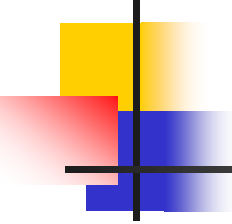
图7.29 第一象限的直线段插补



逐点比较法的直线插补

■ 进给方向的判别：

- (1) 当 $F > 0$ 时，应该向+X方向发一脉冲，使末端执行器向+X方向前进一步，以接近该直线。
- (2) 当 $F < 0$ 时，应该向+Y方向发一脉冲，使末端执行器向+Y方向前进一步，以接近该直线。
- (3) 当 $F = 0$ 时，既可以向+X方向发一脉冲，也可以向+Y方向前进一步。通常将 $F = 0$ 和 $F > 0$ 做同样的处理，即都向+X方向发一脉冲。



逐点比较法的直线插补

- 迭代法偏差函数F的推导:

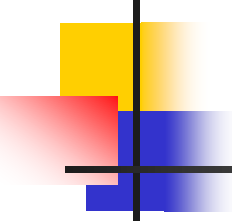
- 为了减少计算量, 通常采用迭代法计算偏差函数F: 即每走一步, 新运动点的偏差用前一点的偏差递推出来。

(1) $F \geq 0$ 时, 应向+X发出一进给脉冲, 从当前运动点 (X_i, Y_i) 向+X方向前进一步, 达到新运动点 (X_{i+1}, Y_i) , 则新运动点的偏差值为:

$$F_{i+1,i} = X_e Y_i - X_{i+1} Y_e = X_e Y_i - (X_i + 1) Y_e = X_e Y_i - X_i Y_e - Y_e = F_i - Y_e \quad (7.79)$$

(2) $F < 0$ 时, 应向+Y发出一进给脉冲, 从当前运动点 (X_i, Y_i) 向+Y方向前进一步, 达到新运动点 (X_i, Y_{i+1}) , 则新运动点的偏差值为:

$$F_{i,i+1} = X_e Y_{i+1} - X_i Y_e = X_e (Y_i + 1) - X_i Y_e = X_e Y_i - X_i Y_e + X_e = F_i + X_e \quad (7.80)$$

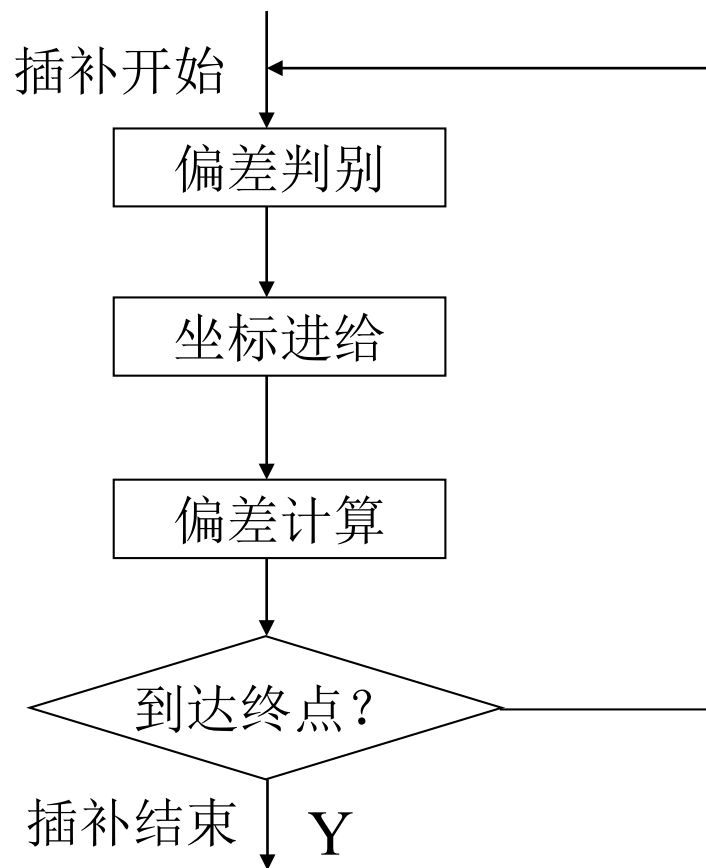


逐点比较法的直线插补

- **插补步骤：**逐点比较法的直线插补过程，每走一步要进行以下四个步骤，具体如下
 - (1) 偏差判别：根据偏差值确定末端相对插补直线的位置。
 - (2) 坐标进给：根据偏差判别的结果，决定运动沿哪个坐标进给一步，以接近直线。
 - (3) 偏差计算：计算新运动点相对直线的偏差，作为下一步偏差判别的依据。
 - (4) 终点判别：判断是否到达终点，未到达终点则返回第一步，继续插补；到达终点，则停止本程序段的插补。终点判别可采用两种方法：一是每走一步判断 $X_i - X_e \geq 0$ 及 $Y_i - Y_e \geq 0$ 是否成立，如成立，则插补结束否则继续。二是把每个程序段中的总步数求出来，即 $n = |X_e| + |Y_e|$ ，每走一步 $n-1$ ，直到 $n=0$ 为止。

逐点比较法的直线插补

■ 图7.30 逐点比较法工作循环图



逐点比较法的直线插补

- 逐点比较法的直线插补
实例：设欲插补的直线段位于XY平面的第一象限，直线段的起点坐标为坐标原点，终点坐标为 $X_e=5$ ， $Y_e=3$ 。设 n 为总步数， $n=|X_e|+|Y_e|=8$ 。

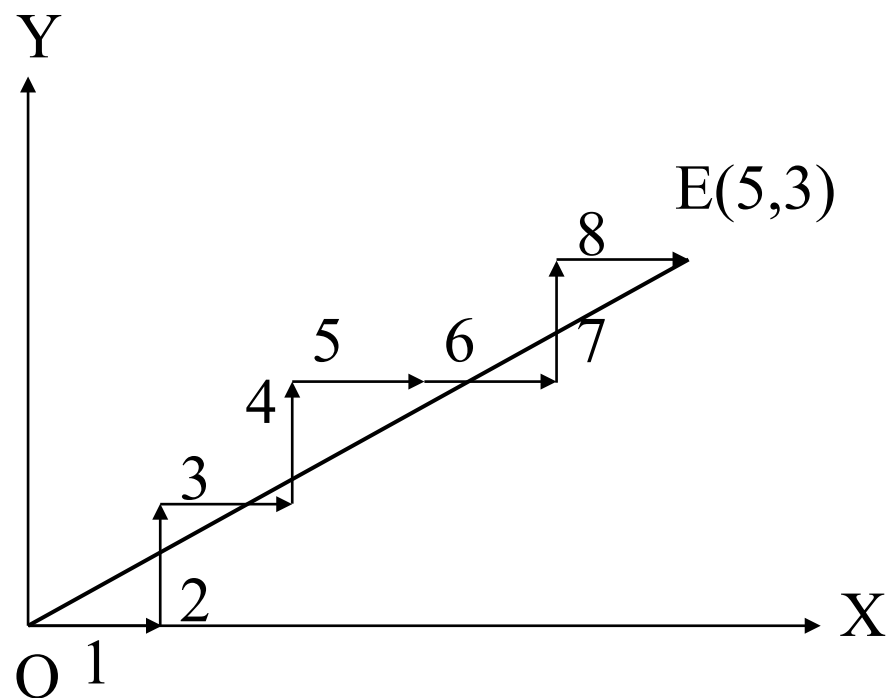
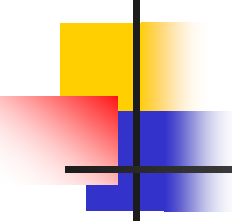


图7.31 逐点比较法的直线段插补轨迹



逐点比较法的直线插补

表7.4 直线插补的过程

脉冲个数	偏差判别	进给方向	偏差计算	终点判别
0			$F_0=0, X_e=5, Y_e=3$	$n=8$
1	$F_0=0$	+X	$F_1=F_0-Y_e=-3$	7
2	$F_1=-3<0$	+Y	$F_2=F_1+X_e=2$	6
3	$F_2=2>0$	+X	$F_3=F_2-Y_e=-1$	5
4	$F_3=-1<0$	+Y	$F_4=F_3+X_e=4$	4
5	$F_4=4>0$	+X	$F_5=F_4-Y_e=1$	3
6	$F_5=1>0$	+X	$F_6=F_5-Y_e=-2$	2
7	$F_6=-2<0$	+Y	$F_7=F_6+X_e=3$	1
8	$F_7=3>0$	+X	$F_8=F_7-Y_e=0$	0 到达终点

逐点比较法的直线插补

- 逐点比较法的四象限插补：由图7.32可见，靠近Y轴区域偏差大于零，靠近X轴区域偏差小于零。 $F \geq 0$ 时，进给都是沿X轴，不管是+X向还是-X向，X的绝对值增大； $F < 0$ 时，进给都是沿Y轴，不论+Y向还是-Y向，Y的绝对值增大。

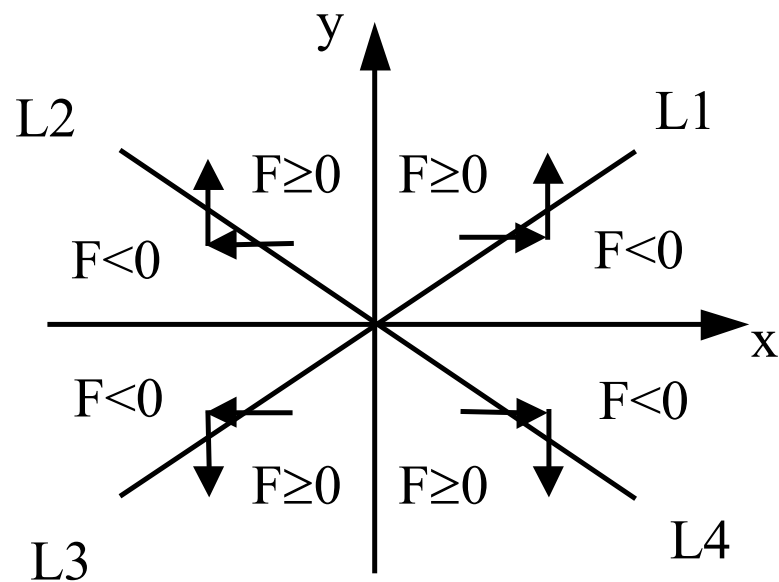


图7.32 逐点比较法的直线插补

逐点比较法的圆弧插补

- 偏差判别:

- 图7.33所示为第一象限逆圆弧, 圆心为原点, 起点 $A(X_0, Y_0)$, 终点 $B(X_e, Y_e)$, 圆弧半径为 R 。 $P(X_i, Y_i)$ 为任一运动点。偏差函数为:

$$F = (X_i^2 + Y_i^2) - R^2 = (X_i^2 + Y_i^2) - (X_0^2 + Y_0^2) \quad (7.81)$$

- 根据运动点所在区域的不同, 有下列三种情况:

- (1) 当 $F=0$ 时, 运动点 P 落在圆弧上;
- (2) 当 $F>0$ 时, 运动点 P 落在圆弧外侧;
- (3) 当 $F<0$ 时, 运动点 P 落在圆弧内侧;

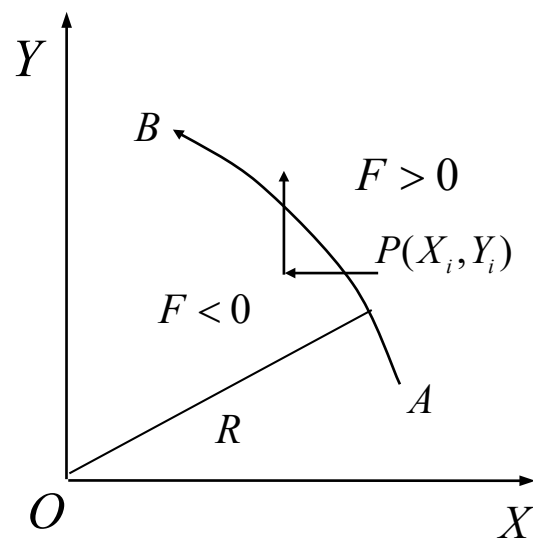
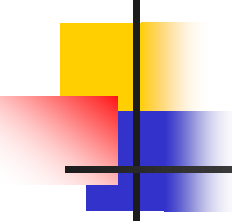


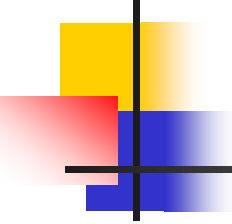
图7.33 第一象限的逆圆弧插补



逐点比较法的圆弧插补

■ 进给方向的判别：

- (1) 当 $F > 0$ 时，应该向X轴发出一负方向运动的进给脉冲使末端执行器向圆弧内走一步。
- (2) 当 $F < 0$ 时，应该向Y轴发出一正方向运动的进给脉冲，使末端执行器向圆弧外走一步。
- (3) 当 $F = 0$ 时，既可以向X轴方向发一负方向运动的进给脉冲，也可以向Y轴方向发一负方向运动的进给脉冲。但通常将 $F = 0$ 和 $F > 0$ 做同样的处理。



逐点比较法的圆弧插补

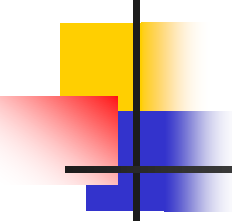
■ 迭代法偏差函数F的推导：

(1) 设运动点 P 在圆弧外侧或圆弧上，则运动偏差 $F \geq 0$ ，末端执行器需向 X 坐标负方向进给一步，即移动到新的运动点 $P(X_{i+1}, Y_i)$ 。新运动点的偏差为：

$$\begin{aligned} F_{i+1, i} &= (X_i - 1)^2 + Y_i^2 - (X_0^2 + Y_0^2) \\ &= X_i^2 + Y_i^2 - (X_0^2 + Y_0^2) - 2X_i + 1 \\ &= F_i - 2X_i + 1 \end{aligned} \quad (7.82)$$

(2) 设运动点 P 在圆弧内侧，则运动偏差 $F < 0$ ，末端执行器需向 Y 坐标正方向进给一步，即移动到新的运动点 $P(X_i, Y_{i+1})$ 。新运动点的偏差为：

$$\begin{aligned} F_{i, i+1} &= X_i^2 + (Y_i + 1)^2 - (X_0^2 + Y_0^2) \\ &= X_i^2 + Y_i^2 - (X_0^2 + Y_0^2) + 2Y_i + 1 \\ &= F_i + 2Y_i + 1 \end{aligned} \quad (7.83)$$



逐点比较法的圆弧插补

■ 终点判别:

逐点比较法圆弧插补除偏差计算外，还要进行终点判别。下面我们介绍两种方法。

(1) 插补运算开始前计算出两个坐标进给的总步数 N ， $N=|X_e-X_0|+|Y_e-Y_0|$ ，在插补过程中，X或Y每走一步，就从总步数 N 中减1，当 $N=0$ 时，表示到达终点。

(2) 插补前分别计算两个坐标进给的总步数 N_x 和 N_y ，其中 $N_x=|X_e-X_0|$ ， $N_y=|Y_e-Y_0|$ ，当X坐标进给一步时，计算 N_x-1 ，当Y坐标进给一步时，计算 N_y-1 ，两坐标进给的总步数均减为零时，表示到达终点

逐点比较法的圆弧插补

- 现有第一象限顺圆弧 AB ，如图7.34所示，起点 $A(0, 4)$ ，终点 $B(4, 0)$ ，试用逐点比较法进行插补。

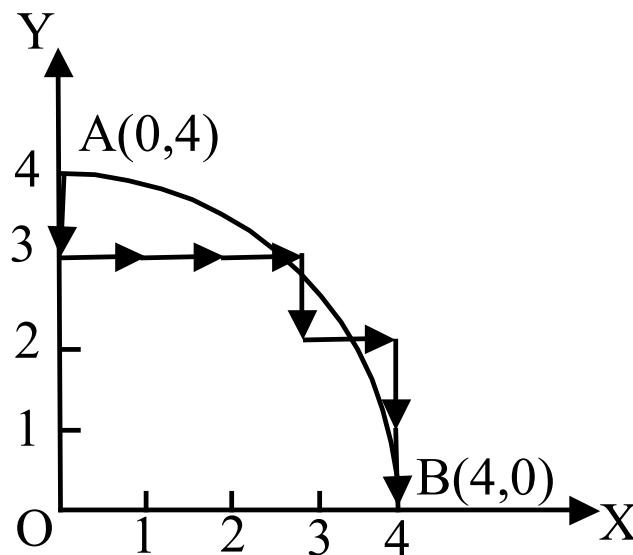


图7.34 第一象限的顺圆弧插补

逐点比较法的圆弧插补

表7.5 圆弧插补的过程

步数	偏差判别	坐标进给	偏差计算	坐标计算	终点判别
起点			$F_0 = 0$	$X_0=0, Y_0=4$	$\Sigma=8$
1	$F_0=0$	-Y	$F_1 = F_0 - 2Y_0 + 1 = -7$	$X_1=0, Y_1=3$	$\Sigma=7$
2	$F_1<0$	+X	$F_2 = F_1 + 2X_1 + 1 = -6$	$X_2=1, Y_2=3$	$\Sigma=6$
3	$F_2<0$	+X	$F_3 = F_2 + 2X_2 + 1 = -3$	$X_3=2, Y_3=3$	$\Sigma=5$
4	$F_3<0$	+X	$F_4 = F_3 + 2X_3 + 1 = 2$	$X_4=3, Y_4=3$	$\Sigma=4$
5	$F_4>0$	-Y	$F_5 = F_4 - 2Y_4 + 1 = -3$	$X_5=3, Y_5=2$	$\Sigma=3$
6	$F_5<0$	+X	$F_6 = F_5 + 2X_5 + 1 = 4$	$X_6=4, Y_6=2$	$\Sigma=2$
7	$F_6>0$	-Y	$F_7 = F_6 - 2Y_6 + 1 = 1$	$X_7=4, Y_7=1$	$\Sigma=1$
8	$F_7>0$	-Y	$F_8 = F_7 - 2Y_7 + 1 = 0$	$X_7=4, Y_7=0$	$\Sigma=0$

逐点比较法的圆弧插补

- 各象限的顺、逆圆弧插补都可以采用第一象限逆圆弧的插补计算公式，至于沿着哪一个坐标轴进给，向哪一个方向进给可以根据圆弧所在的象限及其走向决定，表7.6所示为八种圆弧插补的脉冲分配规律。

表7.6 圆弧的四象限插补

线 型	偏差判别	象 限			
		1	2	3	4
G02 顺圆弧	$F \geq 0$	-Y	+X	+Y	-X
	$F < 0$	+X	+Y	-X	-Y
G03 逆圆弧	$F \geq 0$	-X	-Y	+X	+Y
	$F < 0$	+Y	-X	-Y	+X

逐点比较法的圆弧插补

- 采用逐点比较法的四象限圆弧插补：

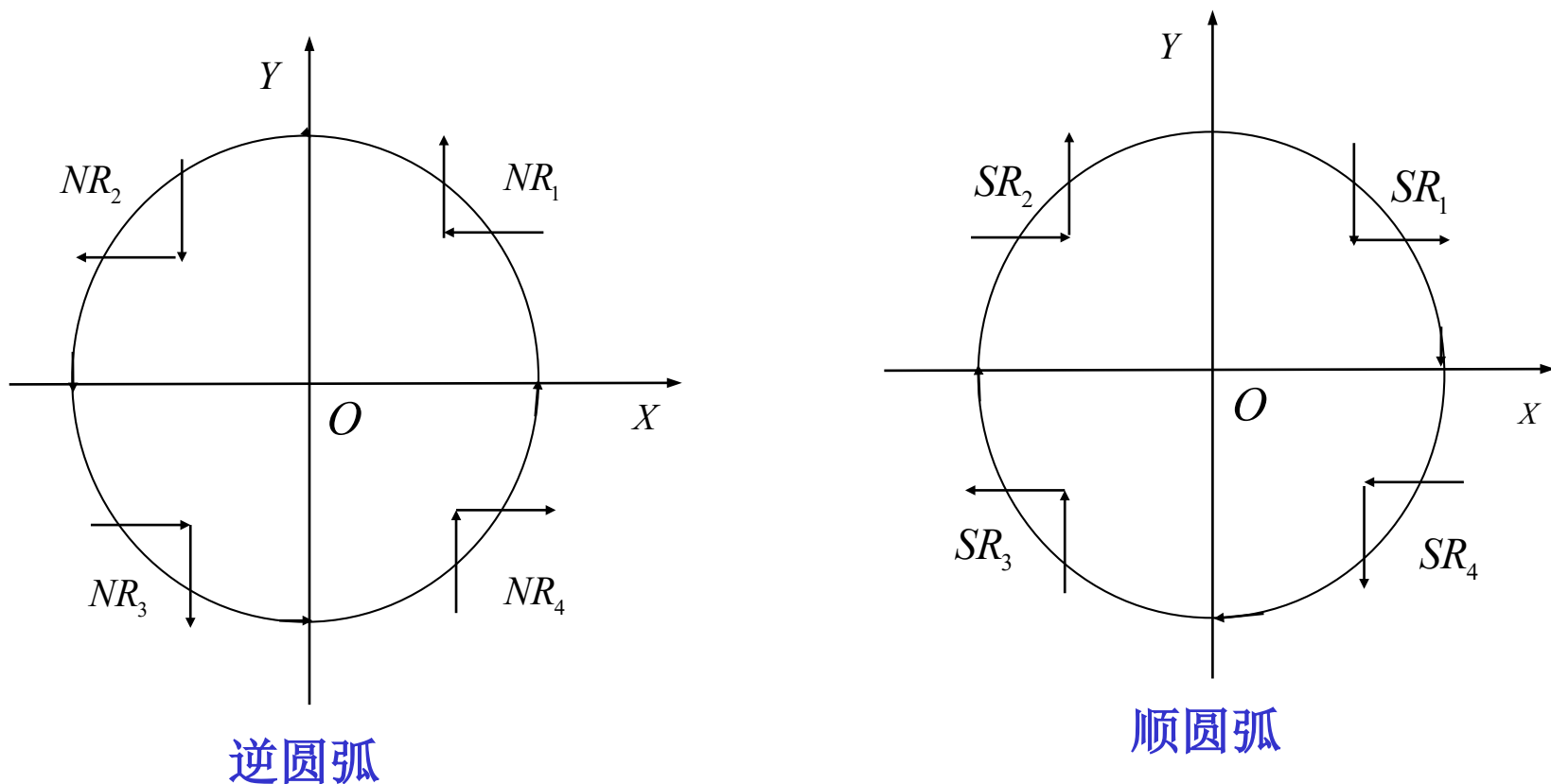


图7.35 四象限圆弧插补

逐点比较法小结

- 圆弧过象限，即圆弧的起点和终点不在同一象限内。若坐标采用绝对值进行插补运算，应先进行过象限判断，当 $X=0$ 或 $Y=0$ 时过象限。如图7.36所示，需将圆弧 AC 分成两段圆弧 AB 和 BC ，到 $X=0$ 时，进行处理，对应调用顺圆2和顺圆1的插补程序。

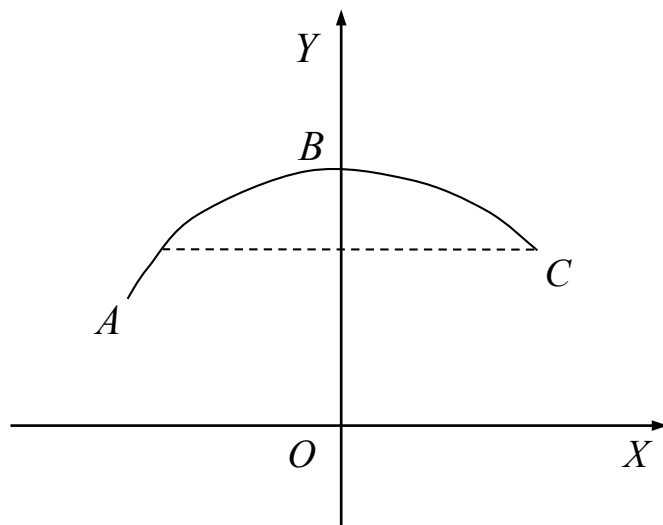
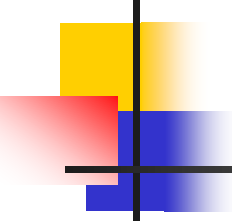


图7.36 过象限圆弧插补



逐点比较法小结

- 进给速度是插补方法的重要性能指标，也是选择插补方法的依据。采用逐点比较插补算法，每次插补计算都有脉冲发出，不是向X坐标发脉冲，就是向Y坐标发脉冲。设发向X、Y坐标脉冲的频率为 f_x 和 f_y ，则沿X、Y坐标的进给速度分别为：

$$v_x = 60\delta f_x \quad (7.84)$$

$$v_y = 60\delta f_y$$

其中， δ 为脉冲当量（mm/脉冲）。

- 合成进给速度为：

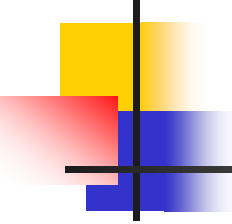
$$v = (v_x^2 + v_y^2)^{\frac{1}{2}} = 60\delta(f_x^2 + f_y^2)^{\frac{1}{2}} \quad (7.85)$$

- 当沿着某一坐标进给时，脉冲频率为 $f_x + f_y$ ，进给速度达到最大值

$$v_g = 60\delta(f_x + f_y) \quad (7.86)$$

- 合成进给速度与最高进给速度的比为：

$$\frac{v}{v_g} = \frac{(f_x^2 + f_y^2)^{1/2}}{(f_x + f_y)} \quad (7.87)$$



数字积分法

- 数字积分法又称数字微分分析法DDA(Digital differential Analyzer)，是在数字积分器的基础上建立起来的一种插补算法。
- 数字积分法的优点是，易于实现多坐标联动，较容易地实现二次曲线、高次曲线的插补，并具有运算速度快，应用广泛等特点。

数字积分法

- 数字积分器通常由函数寄存器、累加器和与门等组成。
- 工作过程为：每隔时间 t 发一个脉冲，与门打开一次，将函数寄存器中的函数值送累加器里累加一次，令累加器的容量为一个单位面积，当累加和超过累加器的容量一个单位面积时，便发出溢出脉冲，这样累加过程中产生的溢出脉冲总数就等于所求的总面积，也就是所求积分值。

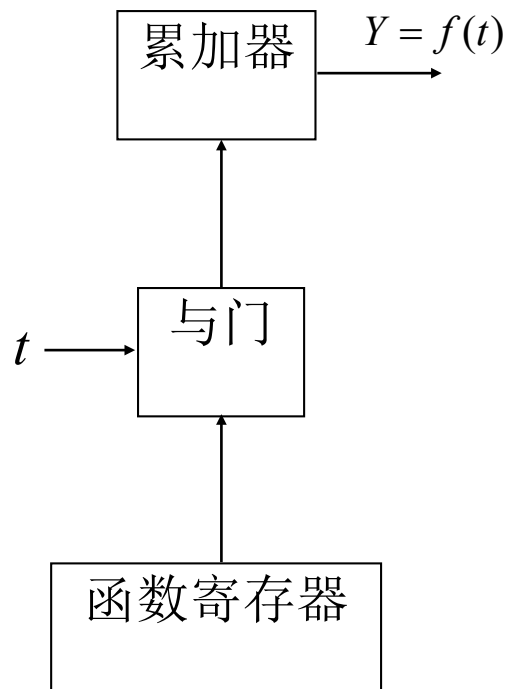
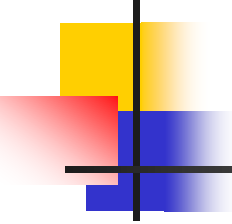


图7.37 数字积分器结构图



数字积分法

- 若要产生直线段 OE ，其起点为坐标原点 O ，终点坐标为 $E(7, 4)$ 。设寄存器和累加器容量为1，将 $X_e=7$ ， $Y_e=4$ 分别分成8段，每一段分别为 $7/8$ ， $4/8$ ，将其存入 X 和 Y 函数寄存器中。
- 第一个时钟脉冲来到时，累加器里的值分别为 $7/8$ ， $4/8$ ，因不大于累加器容量，没有溢出脉冲。
- 第二个时钟脉冲来到时， X 累加器累加结果为 $7/8+7/8=1+6/8$ ，因累加器容量为1，满1就溢出一个脉冲，则往 X 方向发出一进给脉冲，余下的 $6/8$ 仍寄存在累加器里，累加器又称余数寄存器。 Y 累加器中累加为 $4/8+4/8$ ，其结果等于1， Y 方向也进给一步。
- 第三个脉冲到来时，仍继续累加， X 累积器为 $6/8+7/8$ ，大于1， X 方向再走一步， Y 累加器中为 $0+4/8$ ，其结果小于1，无溢出脉冲， Y 向不走步。
- 如此下去，直到输入第8个脉冲时，积分器工作一个周期， X 方向溢出脉冲总数为 $(7/8) \cdot 8 = 7$ ， Y 方向溢出脉冲总数为 $(4/8) \cdot 8 = 4$ ，到达终点 E 。

数字积分法

- 数字积分法的直线插补

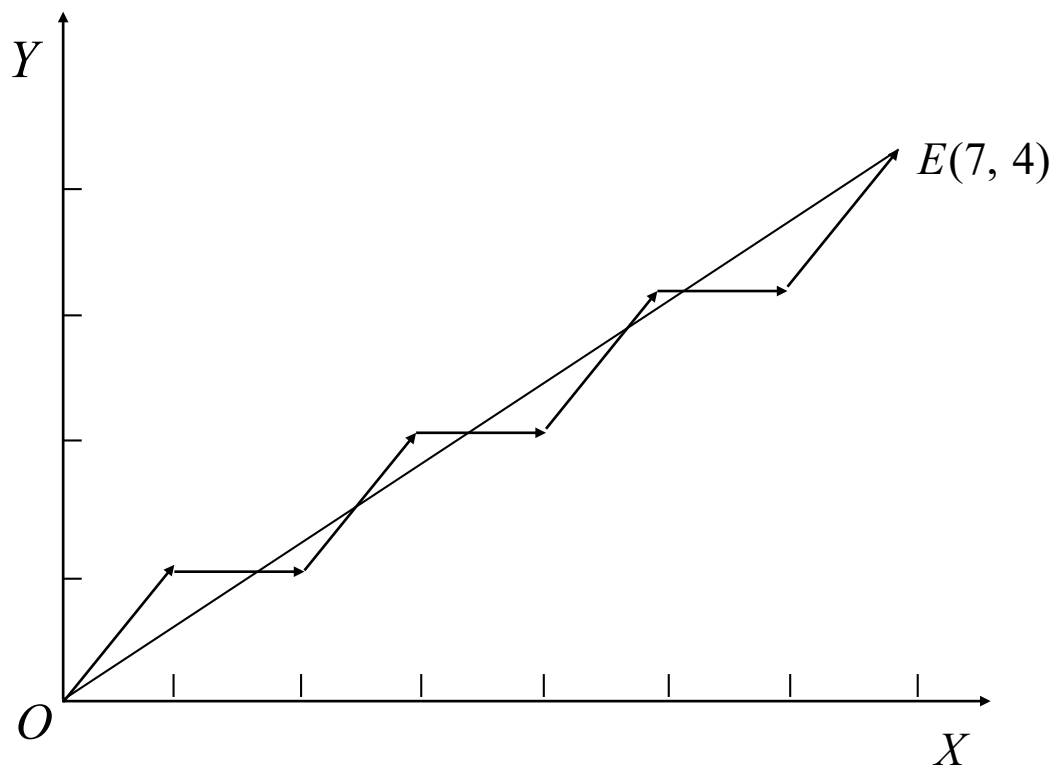
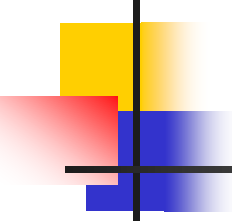
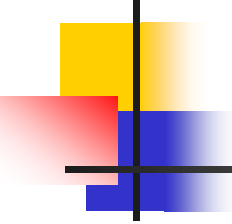


图7.38 数字积分法的直线插补



数字增量法

- 数字增量法又称数据采样法，其特点是采用粗—精两步来完成对目标曲线的插补。第一步是粗插补，在目标曲线的起点与终点之间插入若干个点，在插入的点之间采用直线段连接以实现对目标曲线的逼近，每段直线段对应一个插补周期并且直线段的长度满足进给速度的要求；第二步是精插补，它是在粗插补得到的直线段上进行“数据点的密化”，实现对直线段的逼近。在实际应用中，数据采样法按照固定的插补周期将目标曲线分割为许多微小直线段来进行精插补，因此数据采样法又被称作时间分割法。
- 时间分割插补算法是把一段直线或圆弧的整个时间分为许多相等的时间间隔，该时间间隔称为单位时间间隔，也即插补周期。
- 在时间分割法中，每经过一个插补周期就进行一次插补运算，计算出各坐标轴在一个插补周期内的进给量。
- 常用的时间分割法直线插补会由于零头距离的存在而难以保持平滑的进给速度，出现进给速度的波动，从而影响到表面加工质量。



插补方法的实际应用

- 作为验证上述插补方法的一个实例，使用Cimatron软件设计一个球面模型并生成了对应的刀路，该刀路由29013条直线段代码组成，这种模型与刀路是实际模具加工中的一个典型例子。把时间分割法和数字积分法混合实现的空间直线插补方法（HSLIM）法应用到INCO1.0型数控系统中，在一台装备了该系统的TG5400II型铣床上进行了实际加工，工件材料为45号钢，最大进给速度为3000mm/min，最大加速度为60mm/min²，默认插补周期为2ms。

插补方法的实际应用

图中的雕铣机是浙江宁波天工伟业数控机床公司生产的TG5400II型三轴数控雕铣机，机床本体采用龙门结构，主要结构件采用高质量铸铁制造，进给伺服电机系统采用安川系列交流伺服电机及其伺服驱动器，主轴电机系统采用无锡博华DX85G/110型主轴电机与海利普HLPA03D723B型变频器



图7.39 TG5400II型三轴数控雕铣机

插补方法的实际应用

- 与采用时间分割法加工的工件（如图7.40a所示）相比，采用HSLIM法加工的工件（如图7.40b所示）具有更好的表面质量。经测定，图a中工件的表面粗糙度为 $\nabla 5$ ，即 $2.5\mu m \leq Ra \leq 5\mu m$ ，而图b中工件的表面粗糙度为 $\nabla 6$ ，即 $1.25\mu m \leq Ra \leq 2.5\mu m$ 。实际加工实验结果表明HSLIM法可以有效地提高表面加工质量。

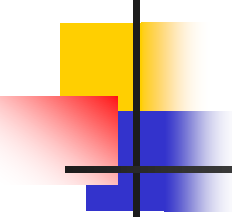


a



b

图7.40 不同插补方法的实际加工效果



小结

- 一般运动控制器具备的是直线和圆弧插补功能，直线/圆弧插补的优点在于设计相对简单，特别是对于速度不太快、对轨迹的连续性要求不高的场合。
- 随着DSP和FPGA技术在运动控制器中的广泛应用，较高级的运动控制器具备了样条插补功能，如三次参数样条、五次参数样条、非均匀有理B样条（NURBS）。样条插补适用于采用离散点序列或非均匀有理B样条形式描述的自由型曲线，可以大大提高运动轨迹的精度与连续性。对于采用其他形式的参考曲线，如采用一般连续函数形式定义的参数曲线，样条插补控制误差的计算过于复杂，因此是不适用的。